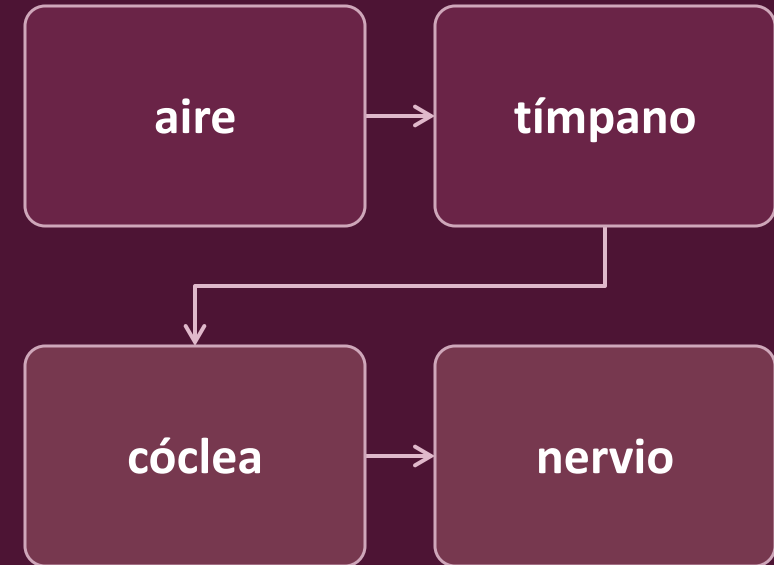


# Unidad 6 · El mecanismo periférico de la percepción auditiva

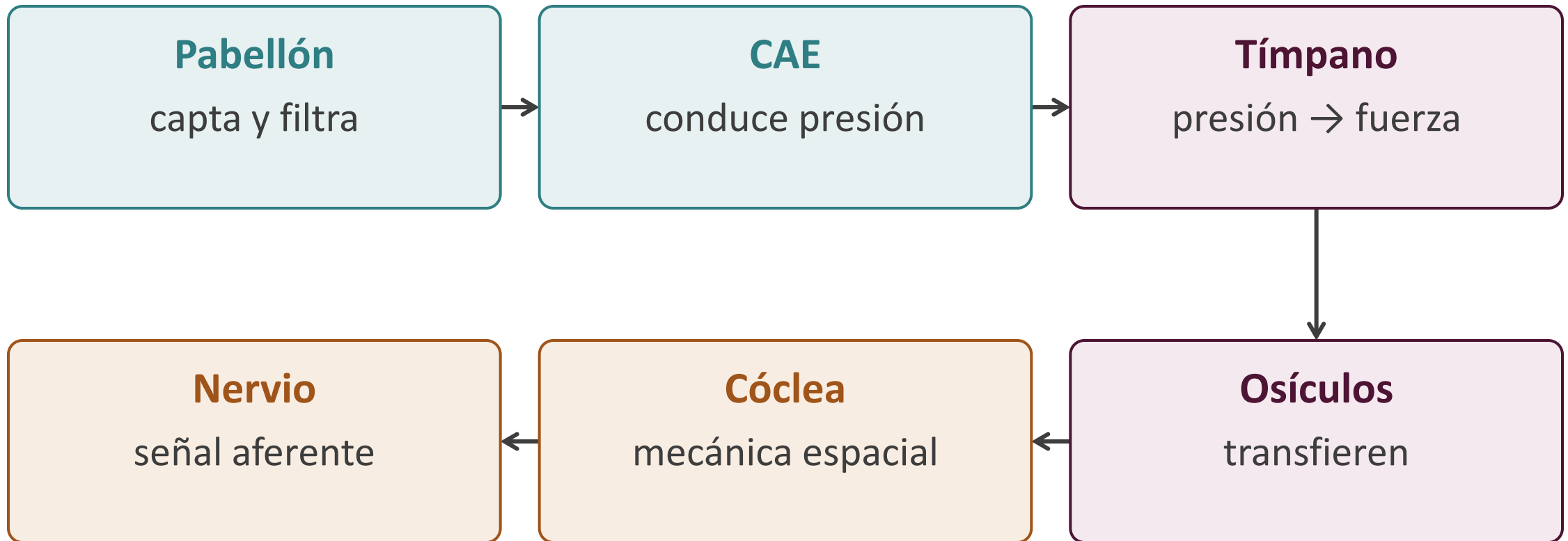
Del aire a la actividad del nervio auditivo

4 encuentros · ruta central + ampliaciones + respaldo



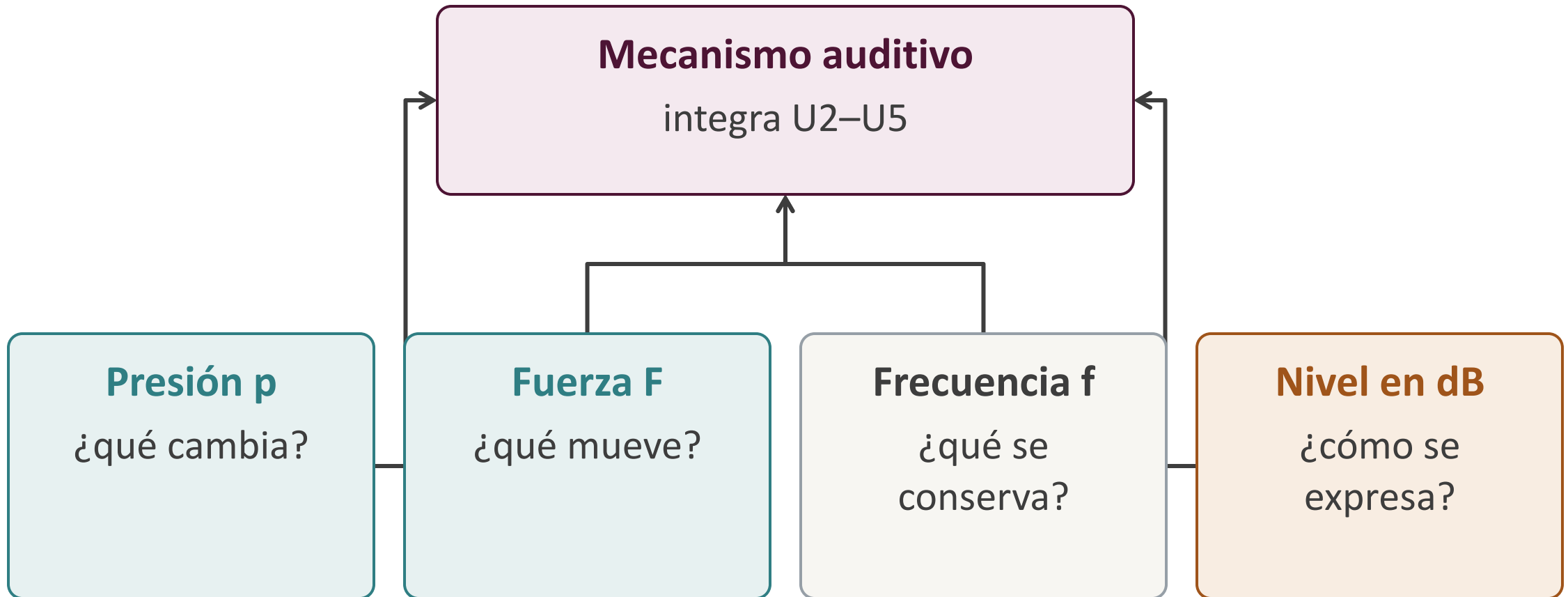
# Del aire al nervio: ¿qué etapas faltan?

No se pasa directamente de presión a percepción.



# Lo que recuperamos de U2 a U5

Fuerza, onda, presión, impedancia y respuesta en frecuencia convergen en U6.



Presión, fuerza, desplazamiento y potencial: ¿qué unidad corresponde?

**Presión**

Pa

**Fuerza**

N

**Desplazamiento**

m

**Potencial**

V o mV

# Qué podremos reconstruir y explicar

La evaluación se centrará en relaciones, no en memorizar una lista anatómica.

Ordenar la cadena.

Relacionar oído externo y transferencia.

Calcular presión–fuerza.

Comparar vía aérea y conducción ósea.

# Qué podremos explicar dentro de la cóclea

La fisiología periférica prepara la altura tonal (pitch), la sonoridad y la clínica, pero no las reemplaza.

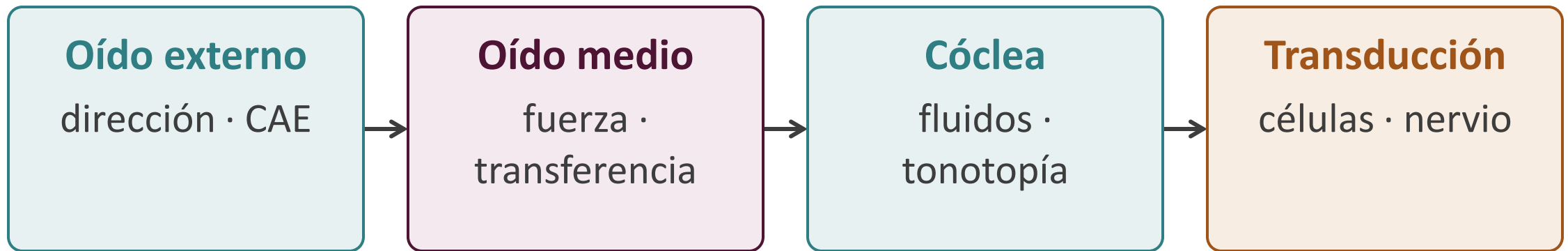
Identificar la arquitectura coclear.

Explicar frecuencia y nivel.

Diferenciar células ciliadas internas (CCI) y externas (CCE).

Delimitar percepción y diagnóstico.

## Mapa de la unidad: entrada, transferencia, cóclea y señal



# El oído externo no es solo una entrada

¿Cómo modifica y conduce el oído externo la presión hasta el tímpano?

# El pabellón modifica el espectro según la dirección

Reforzar o atenuar componentes es un cambio físico, no sonoridad fija.

Reforzar o atenuar componentes es un cambio físico, no sonoridad fija.

Observá: Pabellón, cabeza, dirección y cambios espectrales individuales.

## Definición

Respuesta direccional: cambio dependiente de frecuencia producido por la dirección de llegada y la geometría del pabellón/cabeza.

# ¿La dirección cambia todas las frecuencias por igual?

Una misma geometría no modifica por igual cada componente.

## Consigna

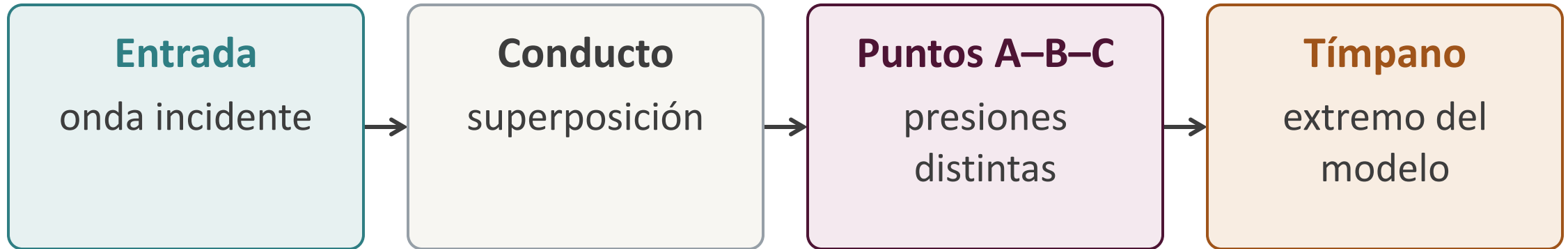
Predicción cualitativa con tres componentes y dos direcciones. Justificá la respuesta con una relación física o funcional.

## Para responder

Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

# La presión no es idéntica en todos los puntos del CAE

El CAE real es curvo, variable y termina en una impedancia finita.



## Medir en la entrada no equivale a medir cerca del tímpano

Geometría, reflexiones, terminaciones y sonda alteran la presión local.

Observá: Dos posiciones de sonda y cuatro causas físicas posibles..

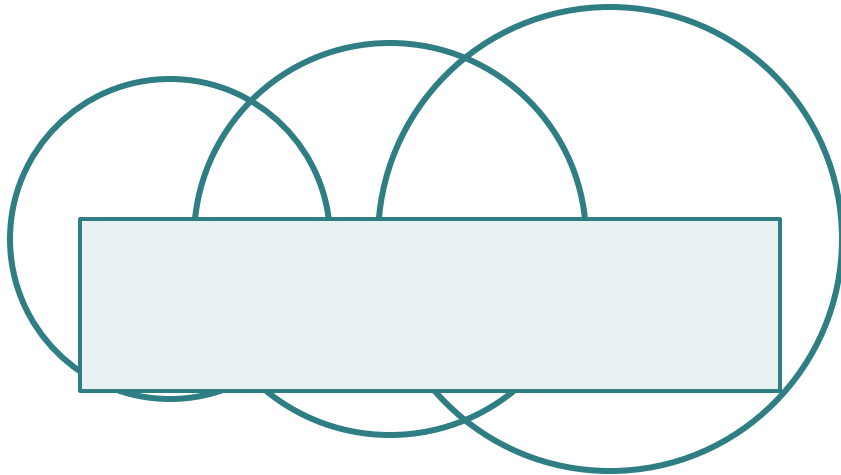
### Ejemplo

Dos posiciones de sonda pueden registrar presiones diferentes aunque el estímulo externo sea el mismo.

# Del frente ideal al conducto real

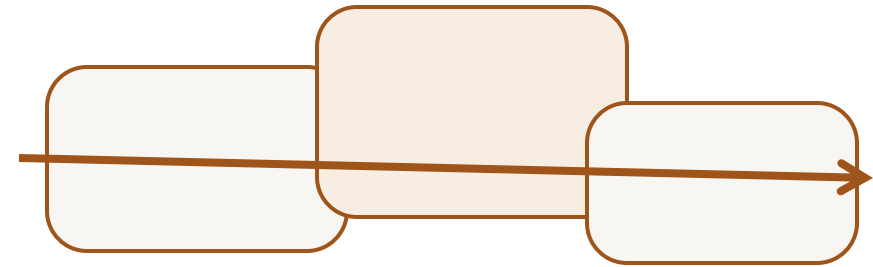
“Esférica a cilíndrica” es una idealización; el CAE real exige transferencia dependiente de frecuencia y posición.

## Modelo ideal



Geometría regular condiciones de contorno declaradas

## Conducto auditivo real



Curvatura · sección variable · pérdidas terminación timpánica y posición de observación

**Los modelos explican una parte de la transferencia; no describen una conversión geométrica exacta.**

## Un modelo de cuarto de onda aproxima la primera resonancia



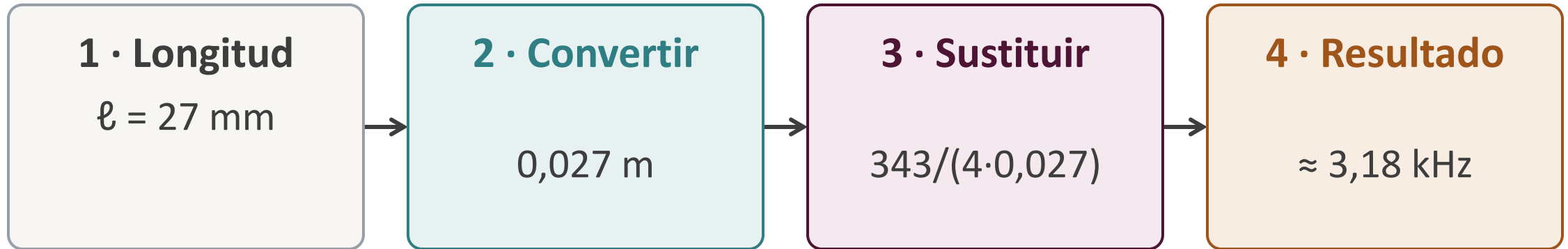
# La resonancia del modelo depende de $c$ y $\ell$

Mayor longitud efectiva implica menor primera frecuencia de resonancia.



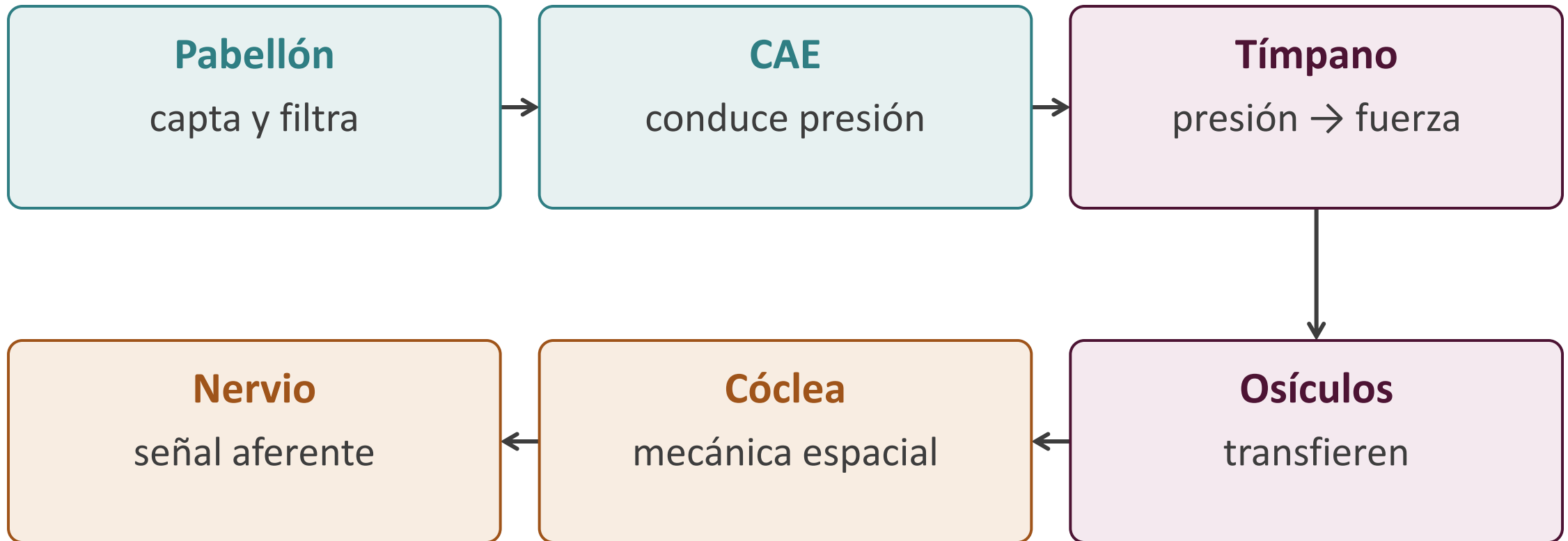
# Un CAE ideal de 27 mm resuena cerca de 3,18 kHz

El resultado pertenece al modelo, no a todas las personas.



# Hasta acá: dirección, posición, modelo y límite

El oído externo modifica y conduce; el modelo explica una parte, no todo el sistema.



# Una diferencia de presión pone en movimiento una membrana

¿Cómo se convierte una diferencia de presión en fuerza y qué falta para predecir movimiento?

# El tímpano separa el CAE de la caja timpánica

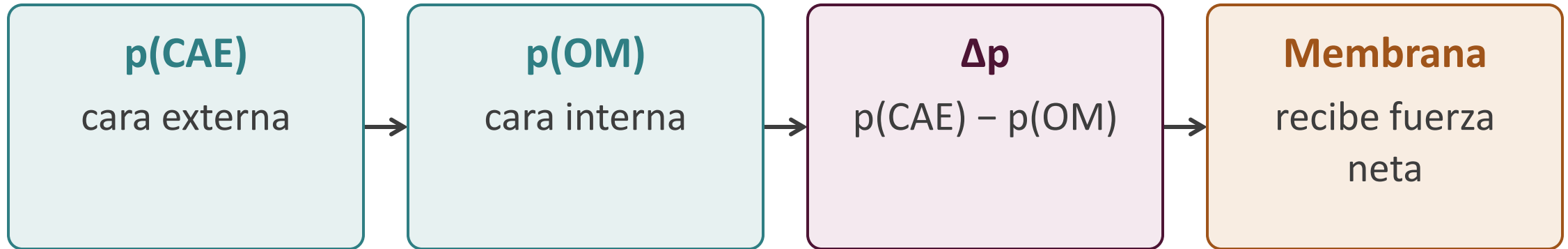
La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.

La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.

Observá: Vista anatómica simple con CAE, tímpano, caja y mango del martillo.

# Dos presiones producen una fuerza resultante

Importa la diferencia entre caras, no una presión aislada.



# Presión por área estima la fuerza resultante

La ecuación estima fuerza; no predice por sí sola el desplazamiento.

$$F \approx \Delta p \cdot S; \text{ control dimensional: } \text{Pa} \cdot \text{m}^2 = \text{N}.$$

## Significado físico

F: fuerza resultante (N);  $\Delta p$ : diferencia de presión (Pa); S: área efectiva ( $\text{m}^2$ ).

## Ejemplo o uso

La diferencia de presión actúa sobre un área efectiva y permite estimar una fuerza. El resultado queda en newtons; todavía no describe el desplazamiento del tímpano.

## De 0,20 Pa a una fuerza del orden de $10^{-5}$ N

Una fuerza pequeña puede ser físicamente significativa en una estructura pequeña.

$$S = 50 \text{ mm}^2 = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2; F \approx (0,20 \text{ Pa})(5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2) = 1,0 \times 10^{-5} \text{ N}.$$

### Significado físico

1. Convertir  $50 \text{ mm}^2$  a  $5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ .
2. Multiplicar por 0,20 Pa.
3. Obtener  $1,0 \times 10^{-5} \text{ N}$ .
4. Preguntar qué falta para predecir movimiento.

### Ejemplo o uso

Modelo elemental con  $\Delta p = 0,20 \text{ Pa}$  y  $S = 50 \text{ mm}^2$ .

# ¿Qué magnitud describe cada frase?

Magnitudes relacionadas no son intercambiables.

**Presión**

Pa

**Fuerza**

N

**Desplazamiento**

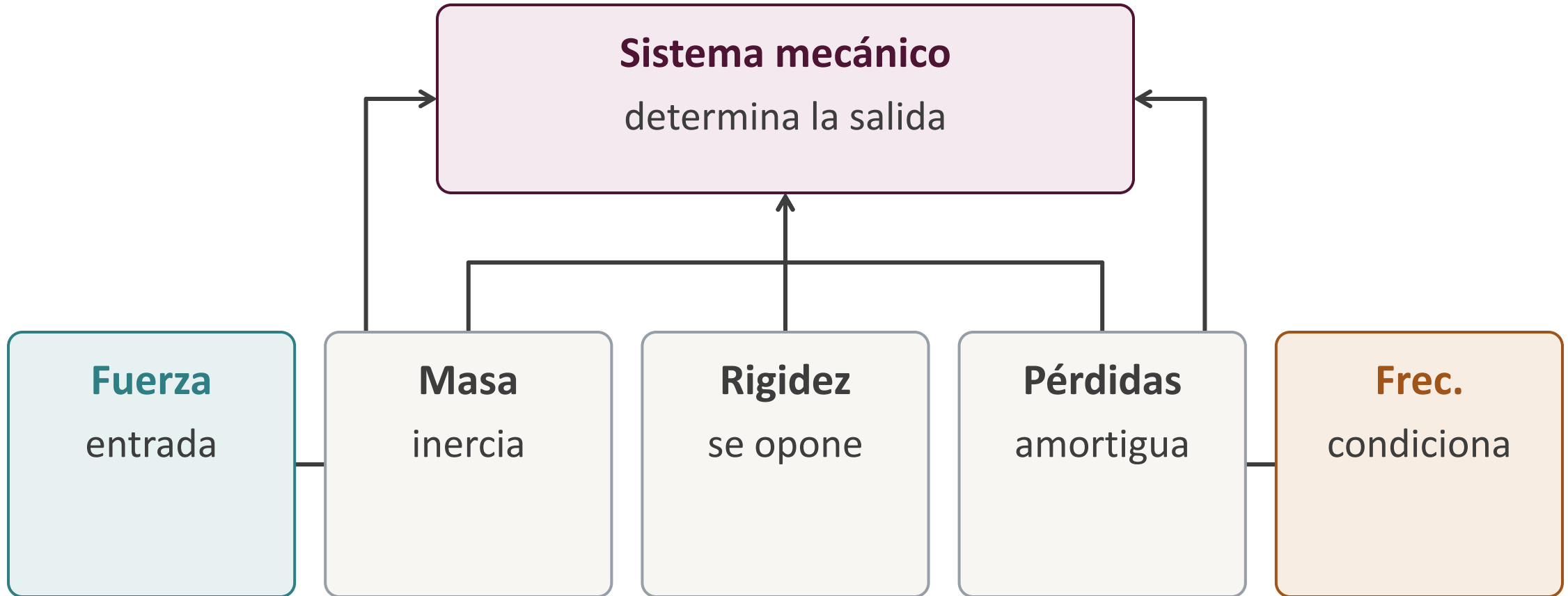
m

**Potencial**

V o mV

# Conocer la fuerza no alcanza para conocer el movimiento

El tímpano real tiene una respuesta mecánica dependiente de frecuencia.



## Presión acústica y presión estática actúan en tiempos distintos

### **Presión acústica**

oscila alrededor del equilibrio variación  
rápida

### **Presión estática**

desplaza el equilibrio variación lenta

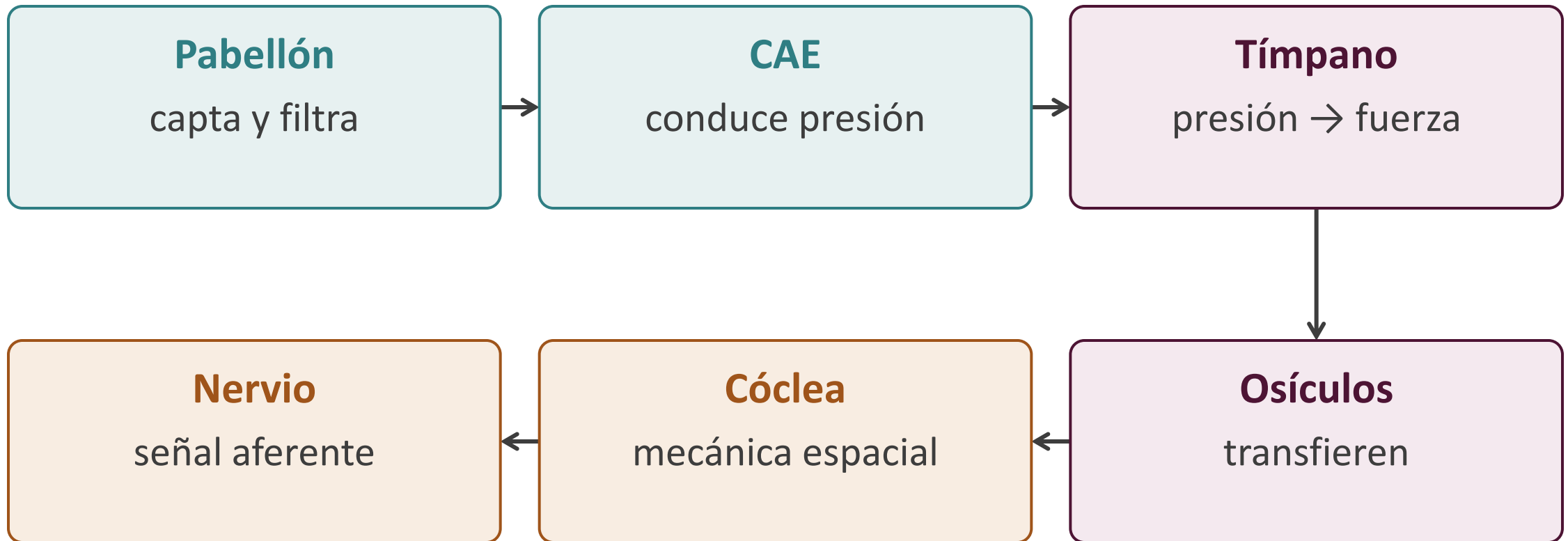
La trompa contribuye a equilibrar presión, ventilar y drenar

La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.

Observá: Caja timpánica  $\leftrightarrow$  nasofaringe

tres funciones y límite no diagnóstico.

Hasta acá:  $\Delta p$  produce fuerza, el sistema determina movimiento



# Transferir hacia un fluido exige transformar

¿Cómo mejora el oído medio la transferencia hacia la cóclea sin crear energía?

# Martillo, yunque y estribo forman una cadena funcional

El martillo recibe; el yunque transmite; el estribo actúa en la ventana oval.

El martillo recibe

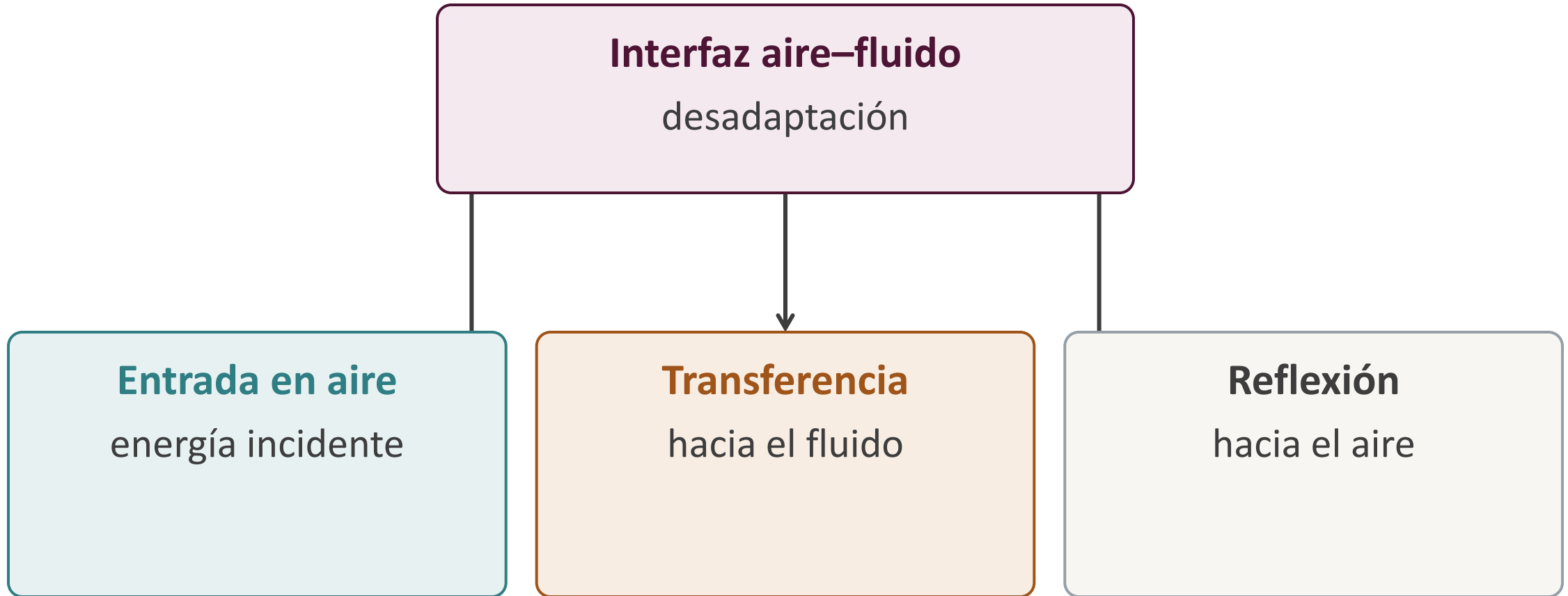
el yunque transmite

el estribo actúa en la ventana oval.

Observá: Caja, huesecillos, ventana oval/redonda y trompa en una ruta funcional.

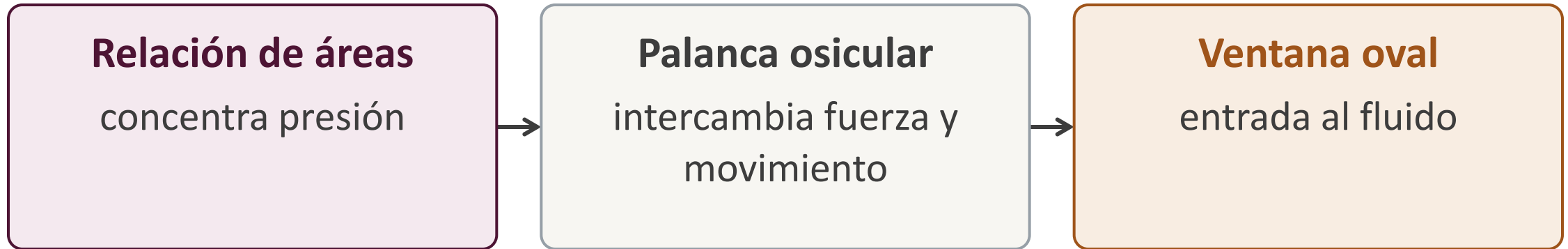
# Aire y fluidos presentan cargas mecánicas diferentes

Sin transformación, una fracción importante de energía se refleja.



# Dos recursos colaboran en la transformación

Área menor y acción de palanca cambian fuerza, presión y desplazamiento.



# La razón de áreas compara superficies efectivas

Una misma fuerza sobre menor área produce mayor presión ideal.

$$R_s = S_{tm}/S_e; \text{ razón adimensional.}$$

## Significado físico

Razón de áreas: cociente entre superficies efectivas; no tiene unidad.

## Ejemplo o uso

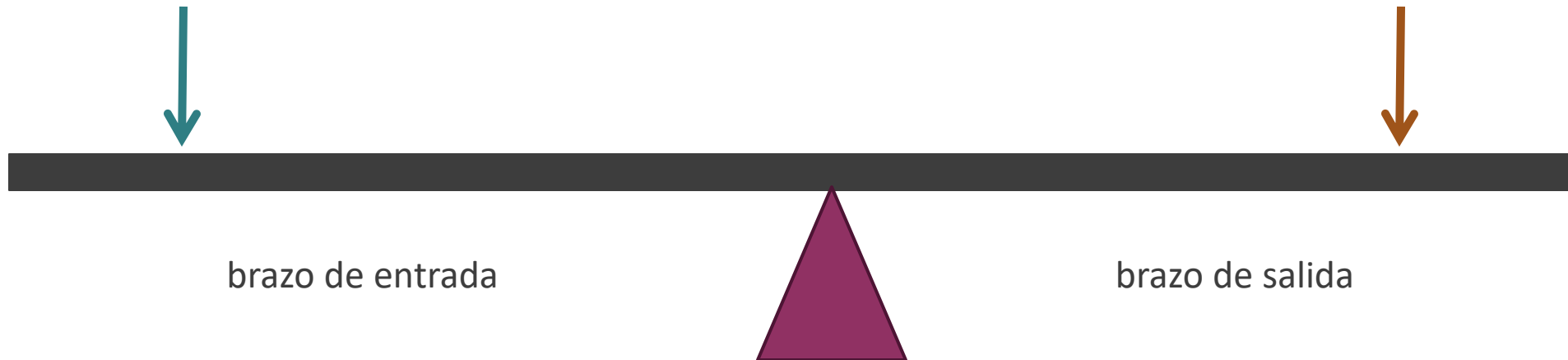
$R_s = S_{tm}/S_e$ . Las dos áreas se expresan en la misma unidad, por lo que el cociente es adimensional. No representa dimensiones anatómicas universales.

# La palanca intercambia fuerza y desplazamiento

Mayor fuerza ideal de salida se acompaña por menor desplazamiento o velocidad.

**Entrada: más desplazamiento**

**Salida: más fuerza**



**La palanca intercambia fuerza y movimiento; no crea energía.**

# La transformación ideal combina áreas y palanca

La razón de presiones del modelo no debe llamarse como el coeficiente  $R_p$  de U4.

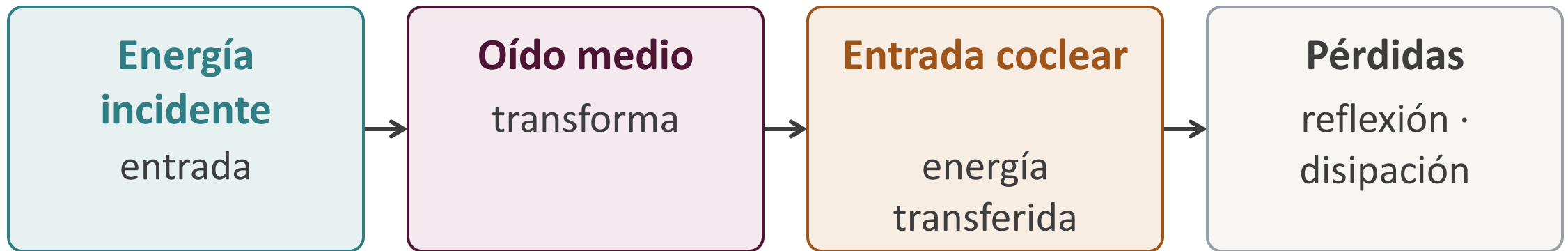
$$M_p \approx R_s \cdot R_l; M_p, R_s \text{ y } R_l \text{ son adimensionales.}$$

## Interpretación

La razón de áreas y la razón de palanca se combinan en una razón ideal de presiones. El símbolo  $M_p$  evita confundir esta transformación con el coeficiente de reflexión  $R_p$  de U4.

# Mayor presión no significa mayor energía

Fuerza/presión aumentan a cambio de velocidad/desplazamiento; el oído real además pierde energía.



# Un modelo ideal puede multiplicar la presión por 24

$20 \times 1,2 = 24$ ; expresarlo en dB no lo convierte en dB SPL ni energía.

$$M_p \approx 20 \times 1,2 = 24; G_p = 20 \log_{10}(24) \approx 27,6 \text{ dB.}$$

## Significado físico

1.  $M_p \approx 20 \times 1,2 = 24$ . 2.  $G_p = 20 \log_{10}(24) \approx 27,6$  dB. Interpretación: razón ideal de amplitudes; no dB SPL, no ganancia de energía, no respuesta universal.

## Ejemplo o uso

Razón de áreas 20 y razón de palanca 1,2: razón ideal de presión 24.

# Una razón en dB no es automáticamente dB SPL

Faltan referencia y definición de magnitud para informar SPL.

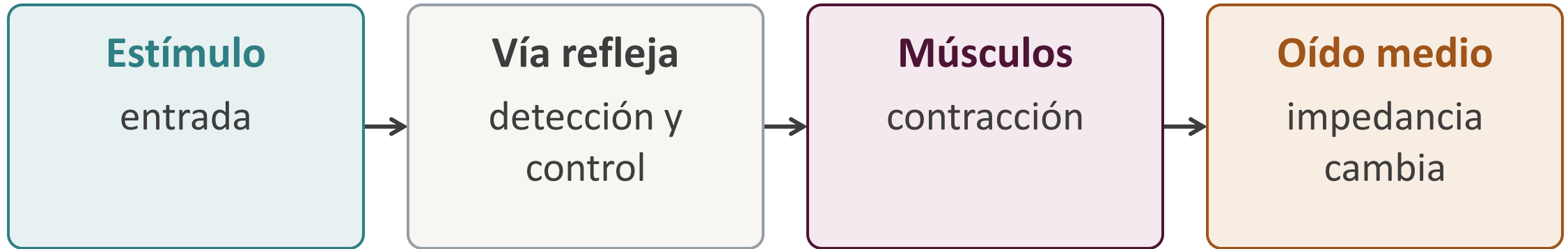
## Razón entre presiones

$20 \log_{10}(p_2/p_1)$  referencia:  $p_1$

## Nivel de presión sonora

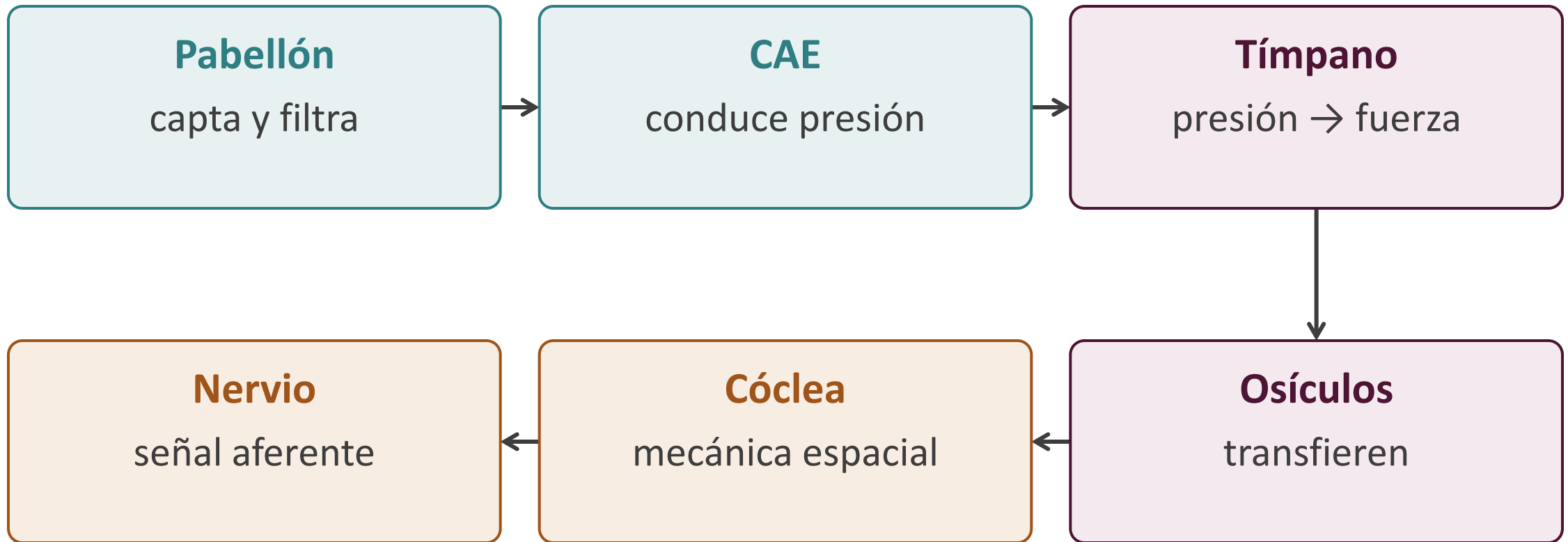
$20 \log_{10}(p_{\text{rms}}/p_{\text{ref}})$   $p_{\text{ref}}$  declarado

El reflejo acústico modifica la rigidez después de una latencia



# Hasta acá: transferir, transformar y limitar

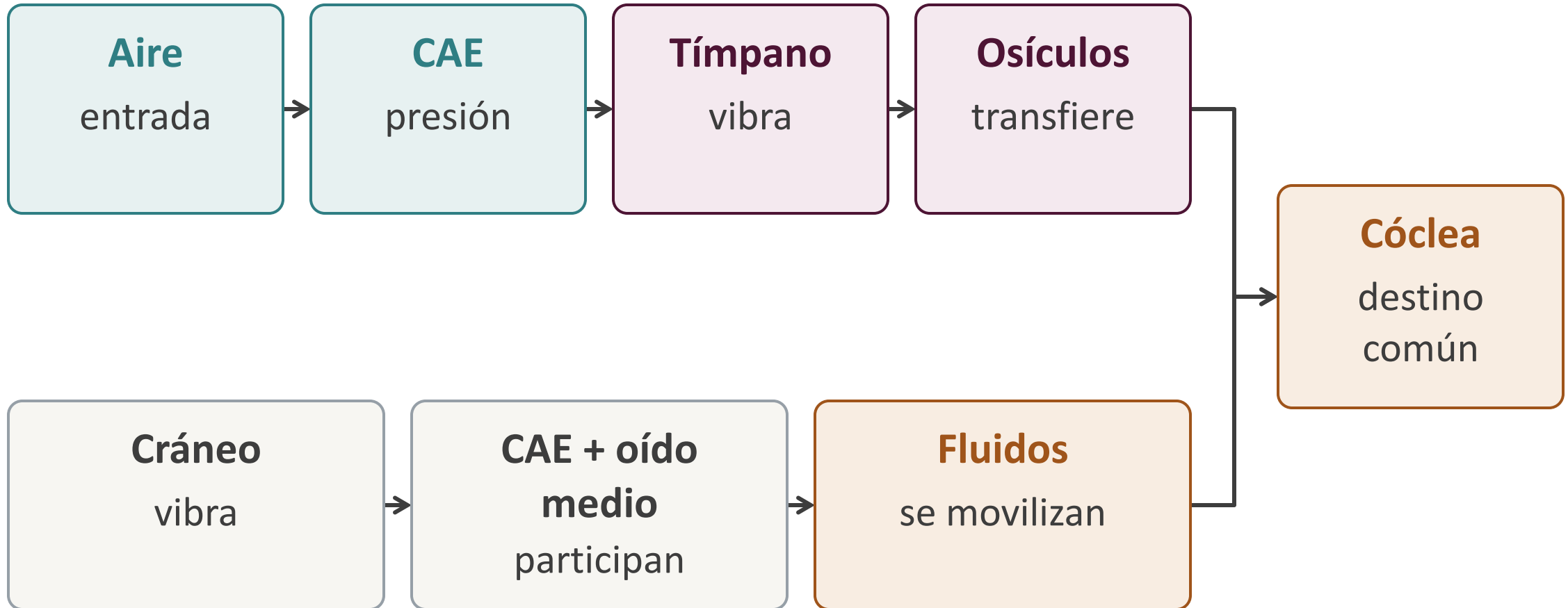
El oído medio adapta con pérdidas; el reflejo llega tarde para el inicio de un impulso.



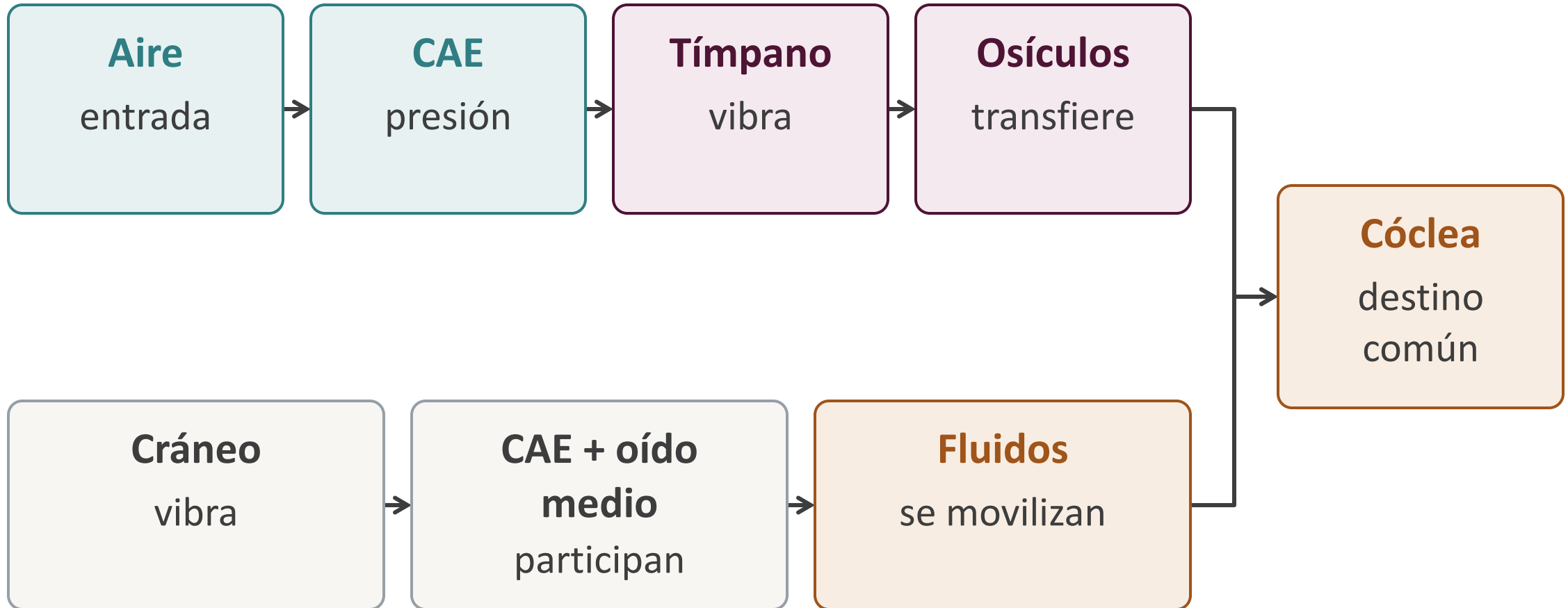
# La vía ósea es una convergencia, no un atajo único

¿Por qué la conducción ósea no es una ruta única que evita el oído externo y medio?

Vía aérea y vía ósea cambian la entrada, no la cóclea final

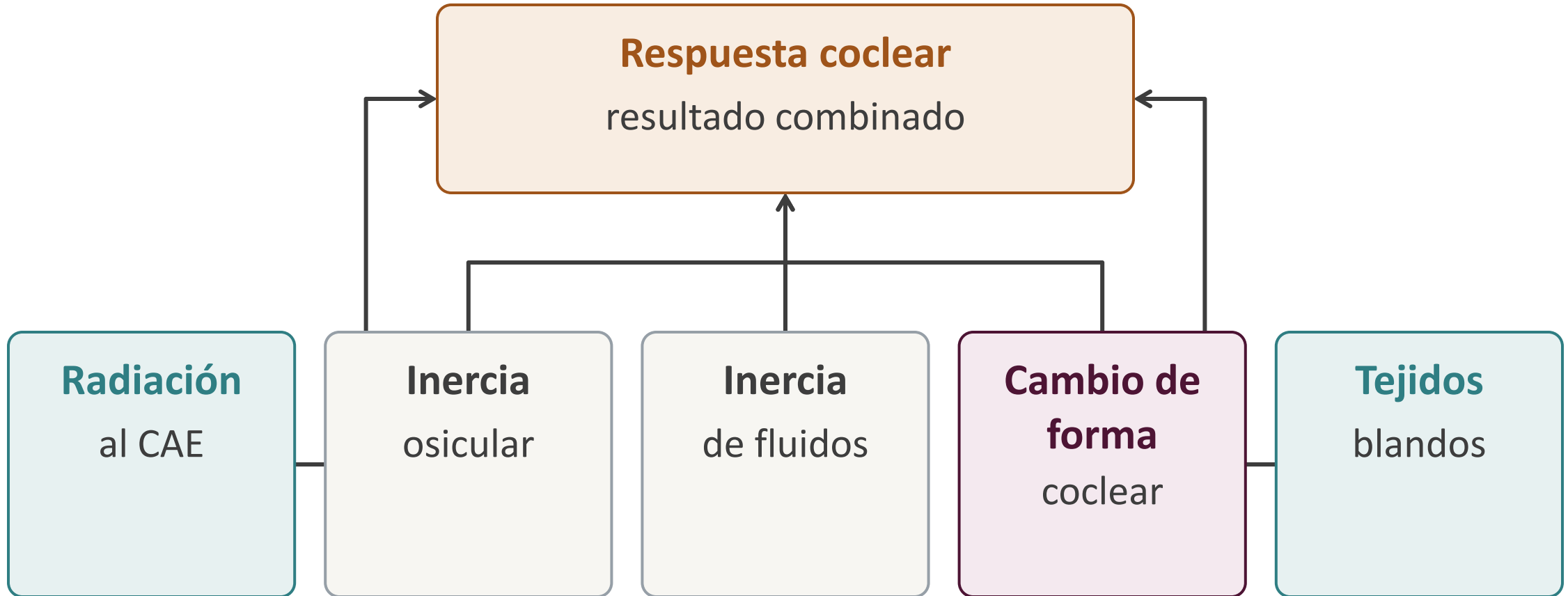


“La vía ósea evita el oído externo y medio”: ¿verdadero o falso?



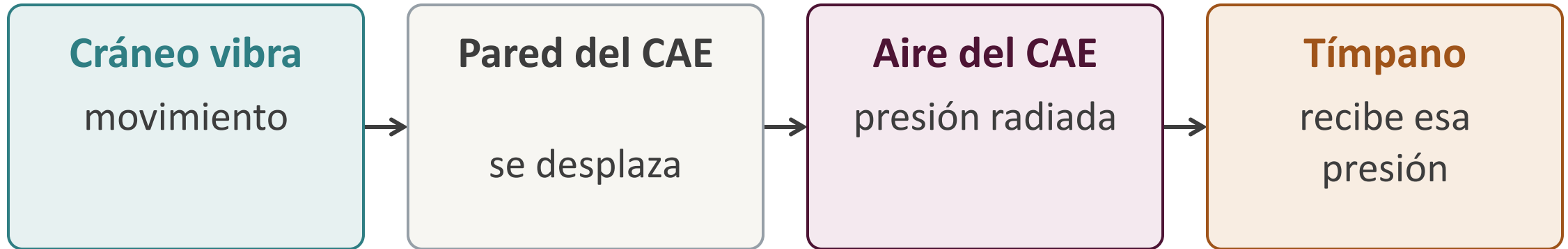
# Cinco contribuciones pueden actuar al mismo tiempo

La importancia relativa cambia con frecuencia, acoplamiento y punto de estimulación.



# La pared del CAE también puede generar presión

La vibración del canal puede reintroducir una contribución aérea local.



# Huesecillos y fluidos responden por inercia relativa

Lo relevante es movimiento relativo respecto de la cavidad o cápsula.

## **Cadena osicular**

se retrasa respecto del cráneo  
movimiento relativo

## **Fluidos cocleares**

se retrasan respecto de la cápsula  
diferencia de presión

## La cápsula y los tejidos aportan otras diferencias de presión

### **Cápsula coclear**

deformación presiones diferenciales

### **Tejidos blandos**

transmiten vibración ruta  
complementaria

# Un vibrador óseo activa más de un mecanismo

Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.

Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.

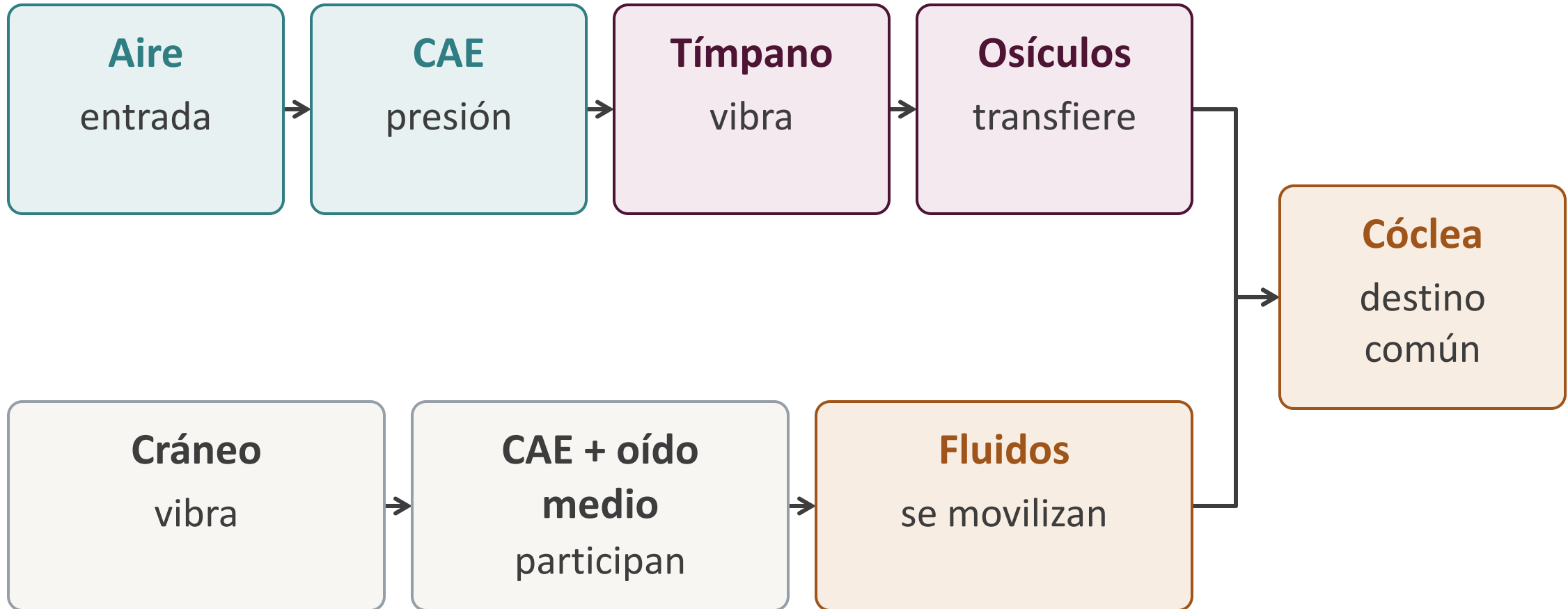
Observá: Transductor, punto de apoyo y rutas físicas posibles..

## Ejemplo

Un vibrador apoyado en el cráneo puede activar simultáneamente radiación al CAE, inercias y deformación.

# Hasta acá: varias entradas, una partición coclear

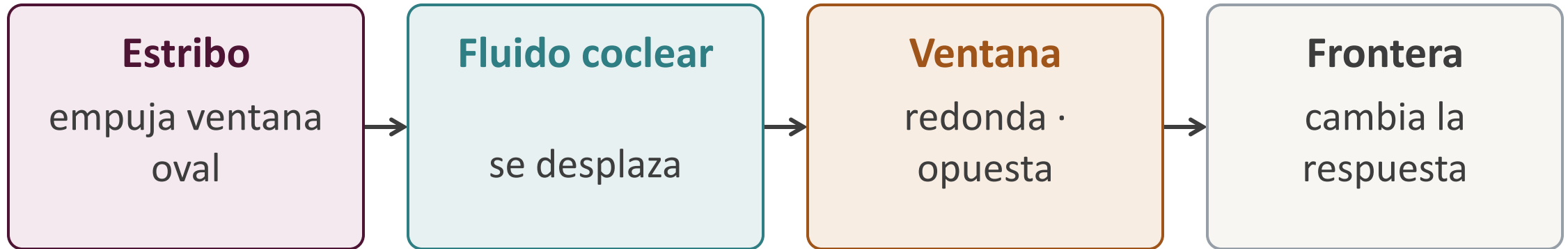
“Vía ósea” nombra el estímulo, no una sola ruta interna.



# La cóclea necesita dos vistas para entenderse

¿Qué aporta la vista longitudinal y qué aporta el corte transversal de la cóclea?

## Ventana oval y ventana redonda permiten movimiento complementario



# Base, ápex y helicotrema en la vista longitudinal

Rampa vestibular y timpánica se comunican apicalmente mediante helicotrema.

**BASE**

**ÁPEX**



Orientación espacial del modelo desenrollado; el fluido oscila localmente y no circula en una vuelta completa.

# Tres compartimentos en el corte coclear

Rampa vestibular, rampa media y rampa timpánica ocupan posiciones distintas.



# Perilinfia y endolinfa no ocupan los mismos espacios

Perilinfia: rampas vestibular/timpánica; endolinfa: rampa media.

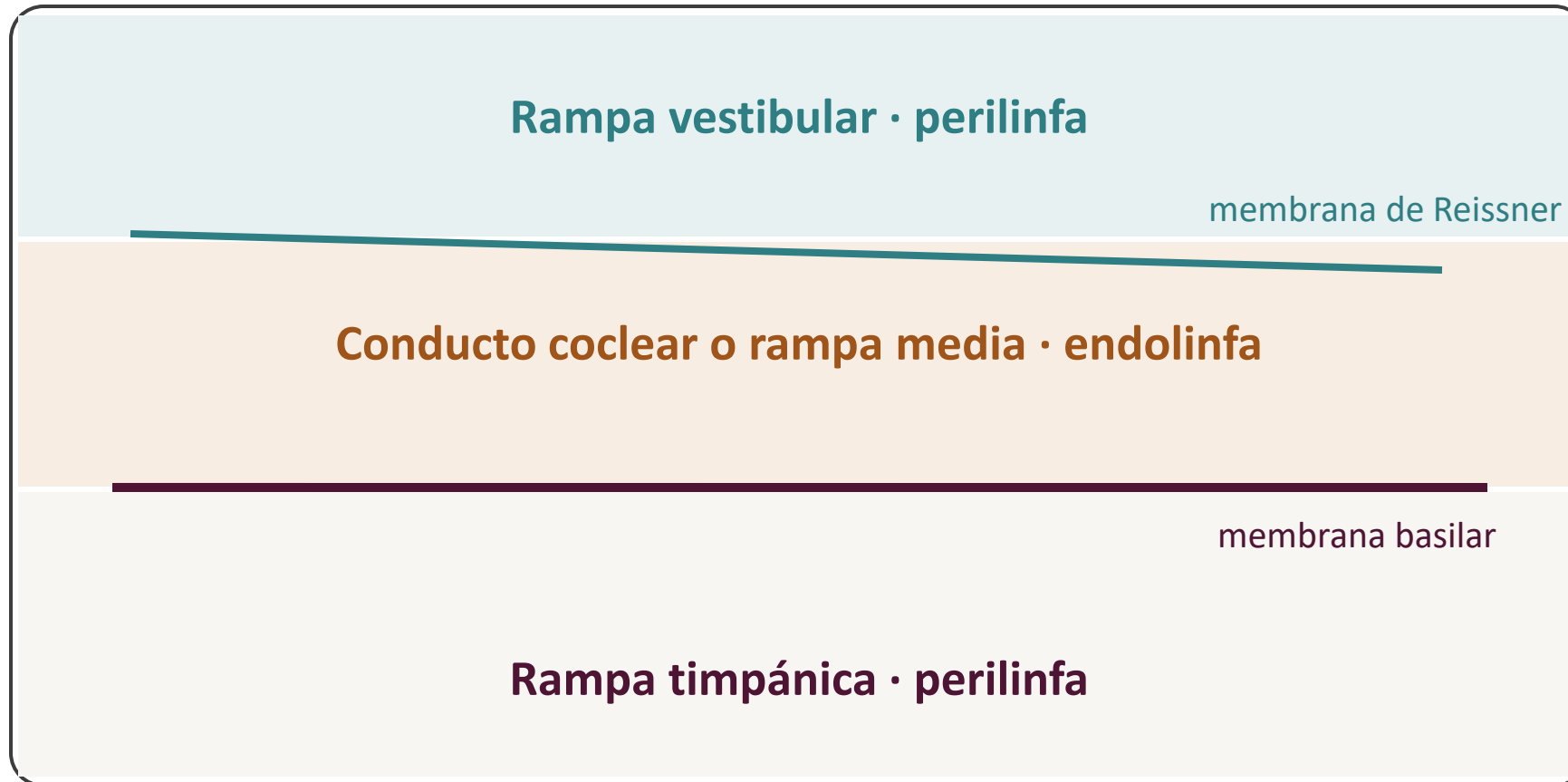
**Rampa vestibular · perilinfia**

**Conducto coclear o rampa media · endolinfa**

**Rampa timpánica · perilinfia**

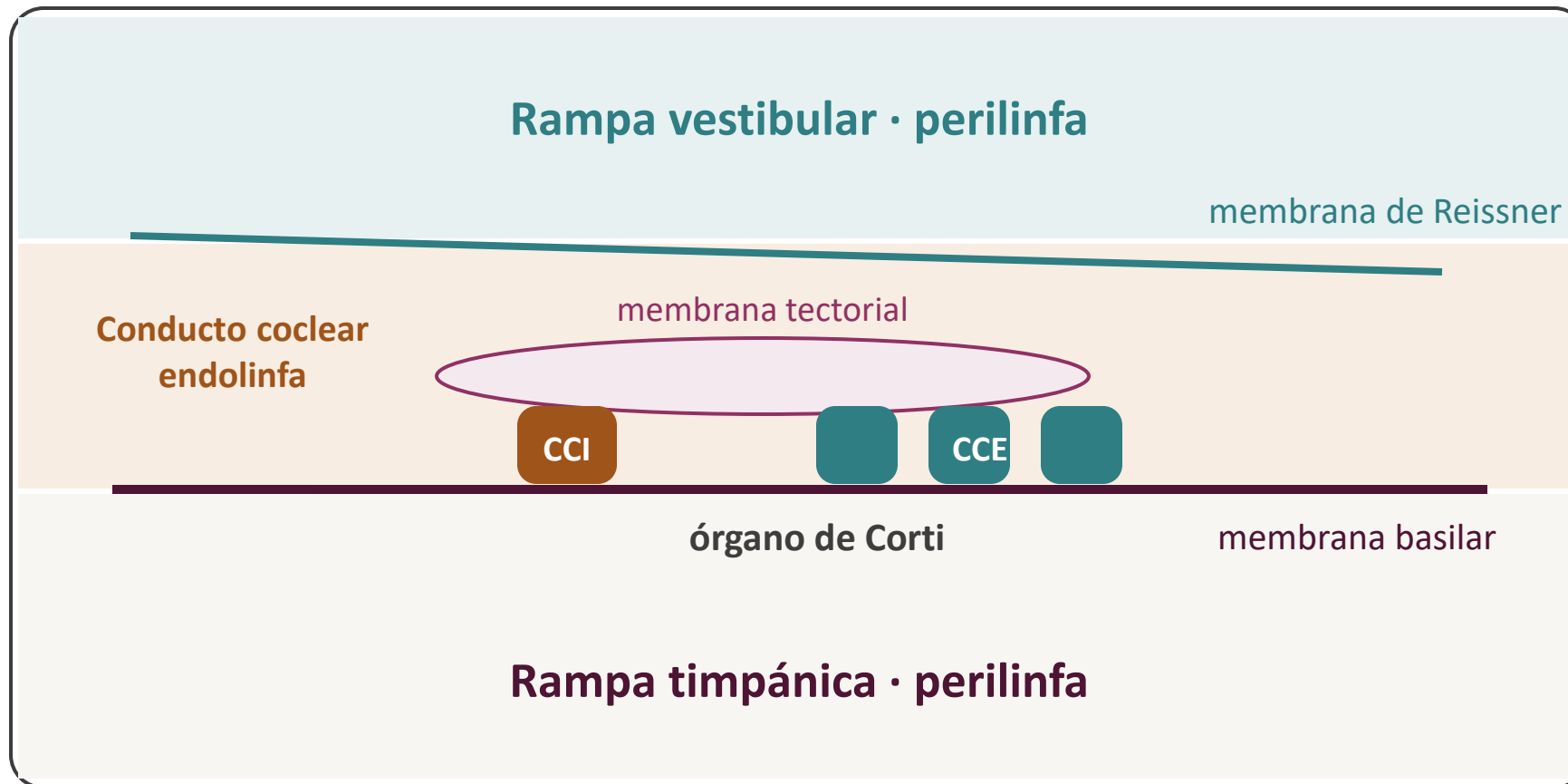
# Reissner y basilar delimitan la rampa media

Las membranas separan compartimentos y sostienen la micromecánica.

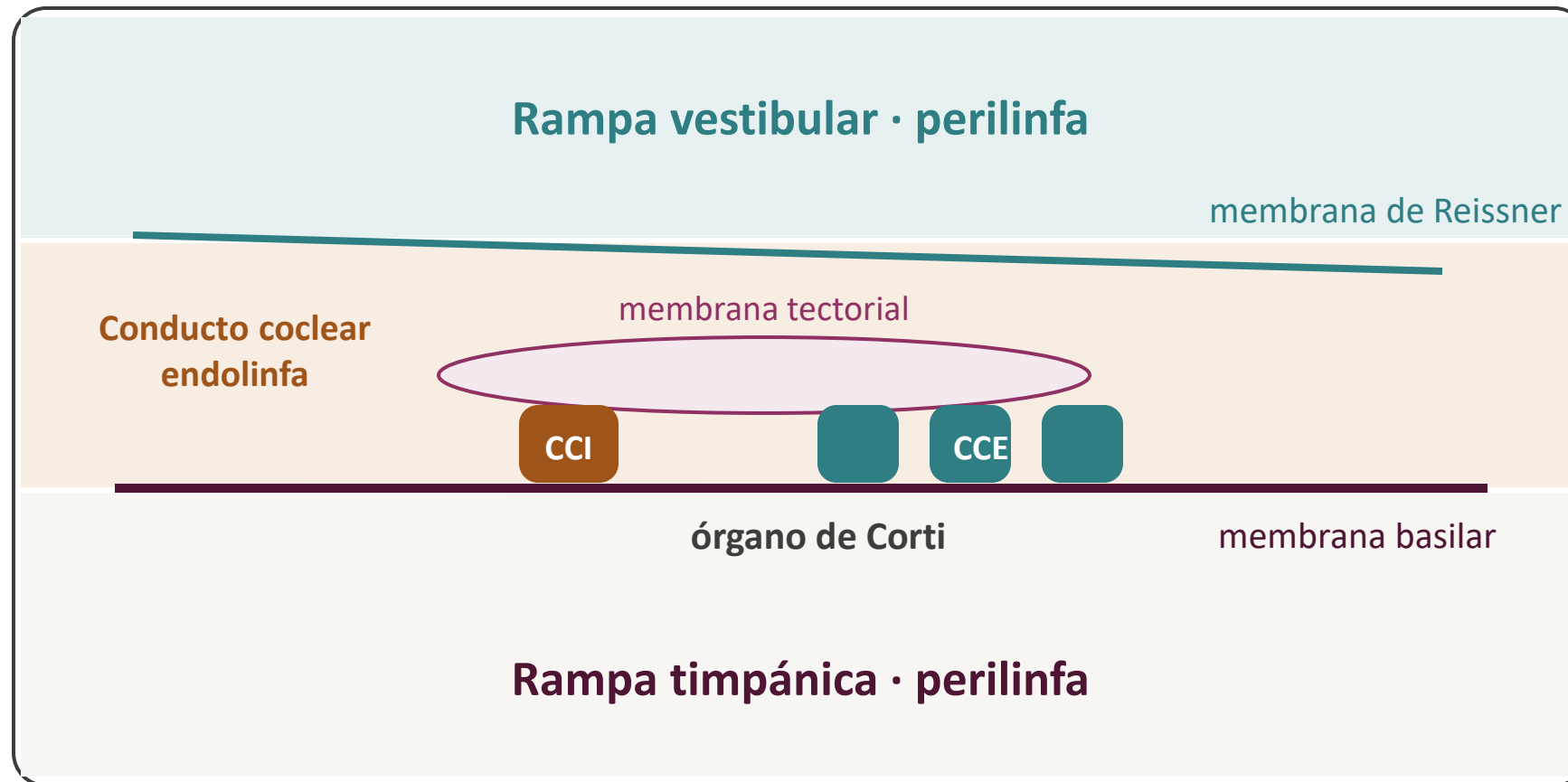


# Membrana tectorial y estereocilios

El estímulo celular depende de movimiento relativo dentro de la partición.

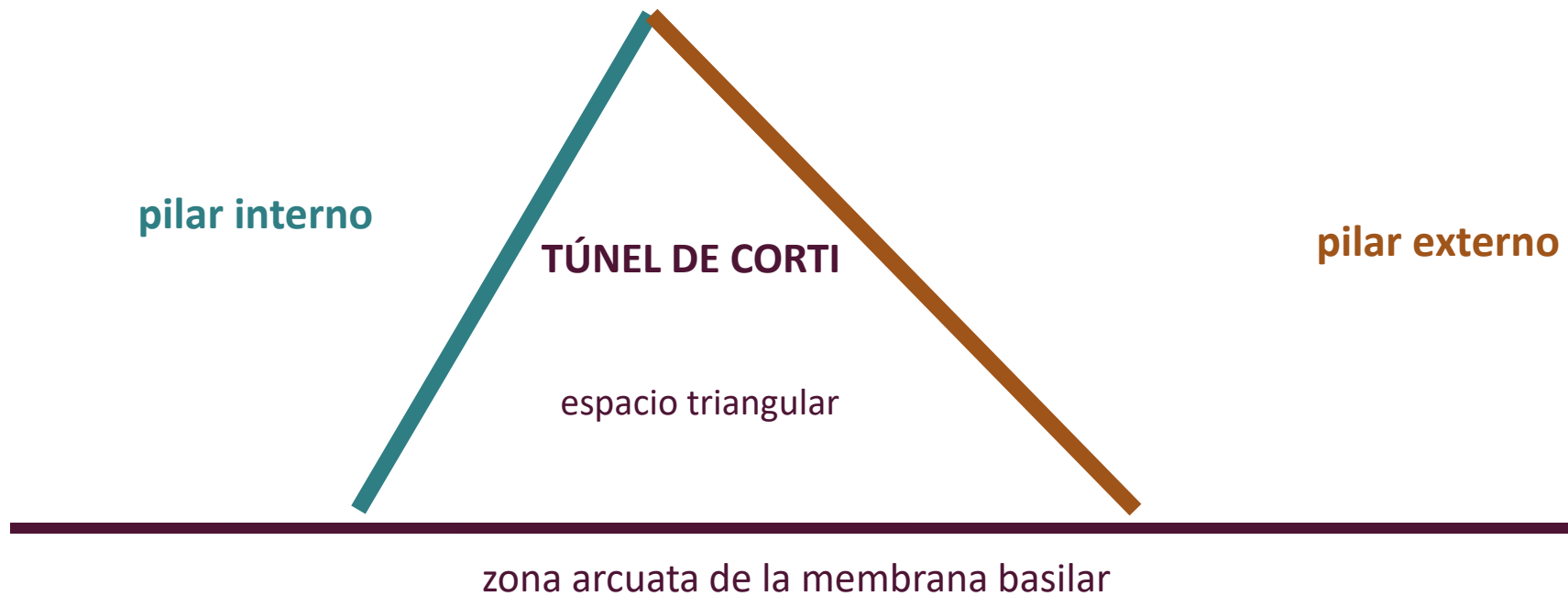


## El órgano de Corti integra soporte y células sensoriales



# Túnel de Corti: límites anatómicos

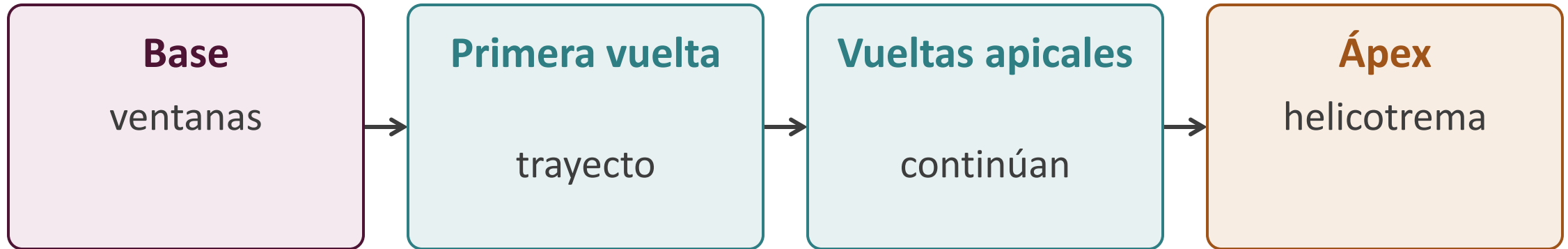
Es un espacio triangular delimitado por los pilares interno y externo sobre la membrana basilar.



Referencia anatómica dentro del órgano de Corti; no es una célula ni una vía de propagación.

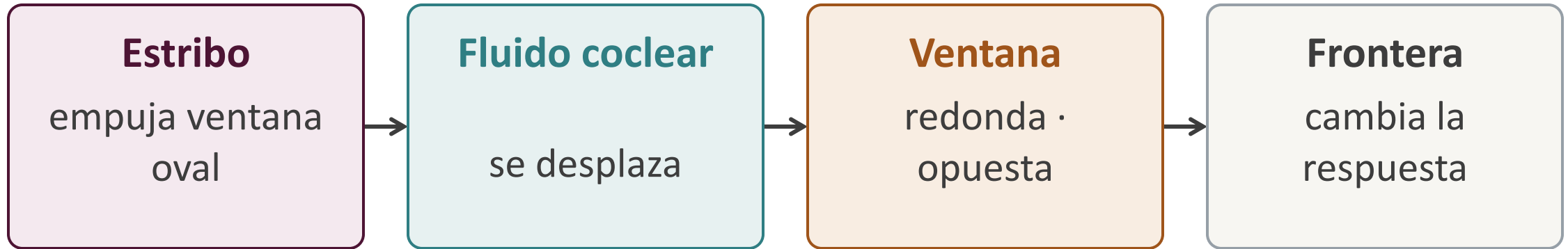
# ¿Qué cambia entre la vista longitudinal y el corte?

Cada vista responde una pregunta distinta y ambas son necesarias.



# Una frontera móvil altera toda la cadena hidromecánica

Una estructura aislada no explica por sí sola la respuesta registrada.



## Hasta acá: ventanas, compartimentos, fluidos y membranas

### **Vista longitudinal**

base → ápex lugar característico

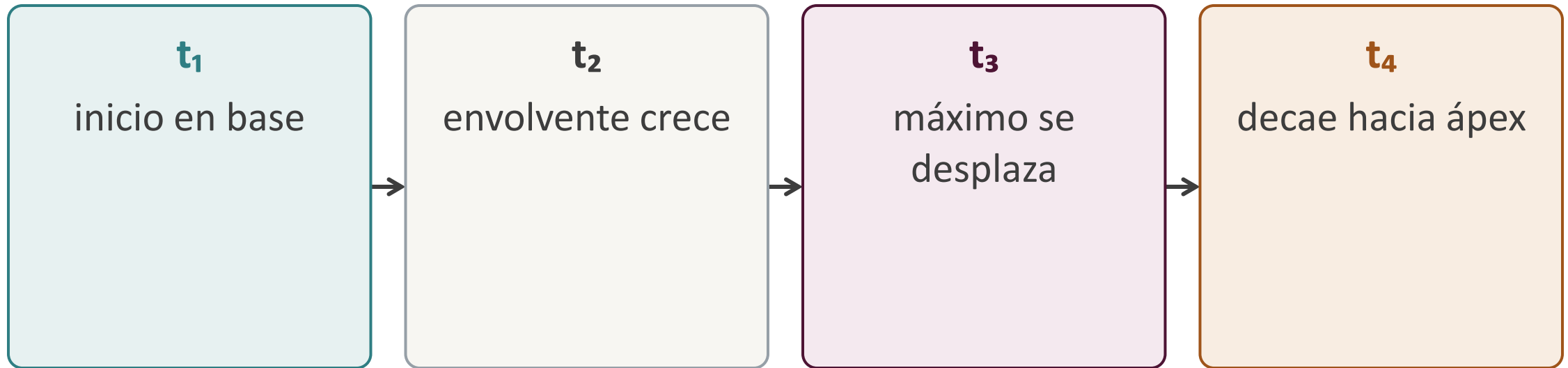
### **Corte transversal**

tres compartimentos órgano de Corti

# La respuesta coclear se distribuye a lo largo de la partición

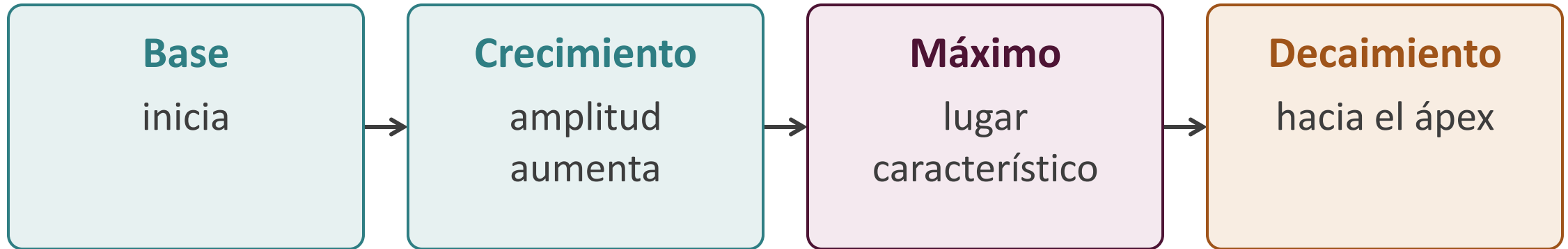
¿Cómo dependen de la frecuencia y del nivel el lugar y la extensión de la  
respuesta coclear?

Los fluidos oscilan; no circulan una vez alrededor de la cóclea

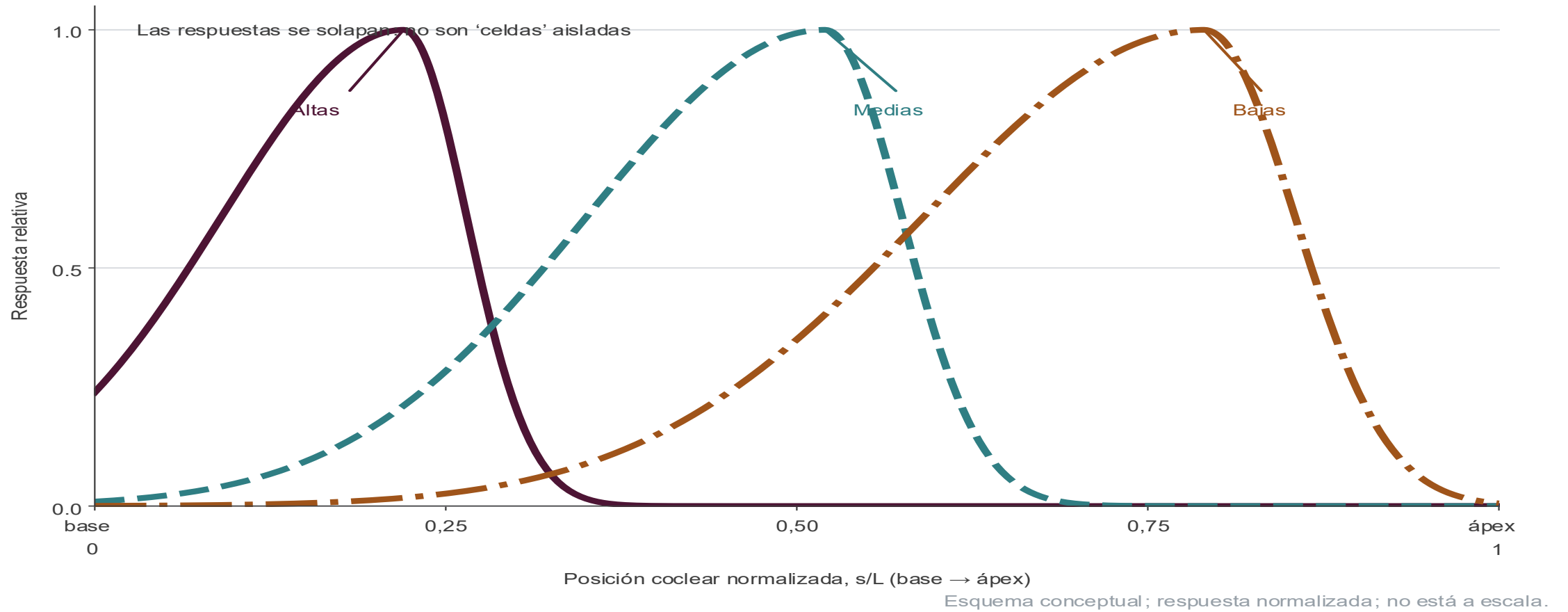


# La onda crece, alcanza un máximo y decae

El máximo no aparece instantáneamente en un punto aislado.



# Frecuencias altas y bajas alcanzan máximos en regiones distintas



: Altas: base; bajas: ápex; las curvas tienen ancho y solapamiento. Las curvas no son datos clínicos.

## Lugar característico y tonotopía describen relaciones distintas

### **Lugar característico**

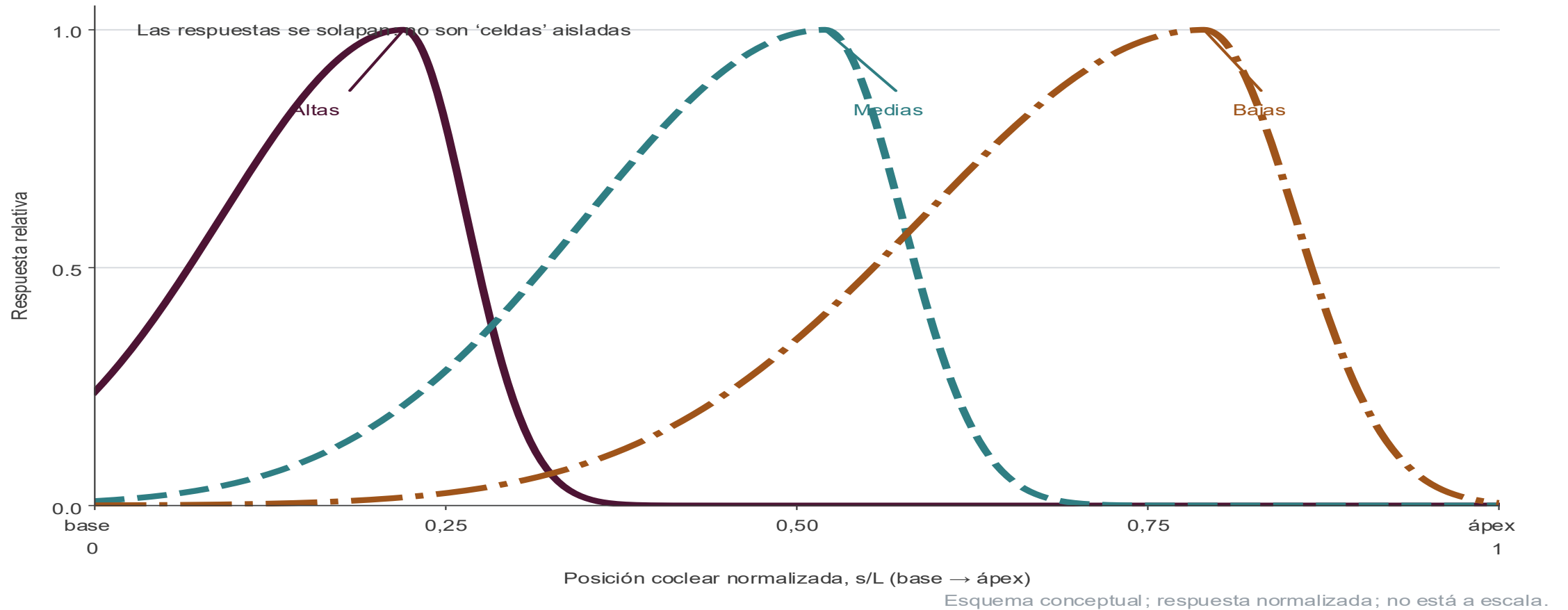
máxima respuesta para una condición

### **Tonotopía**

muchos lugares ordenados continuo  
espacial

# ¿Dónde esperarás el máximo de un tono más agudo?

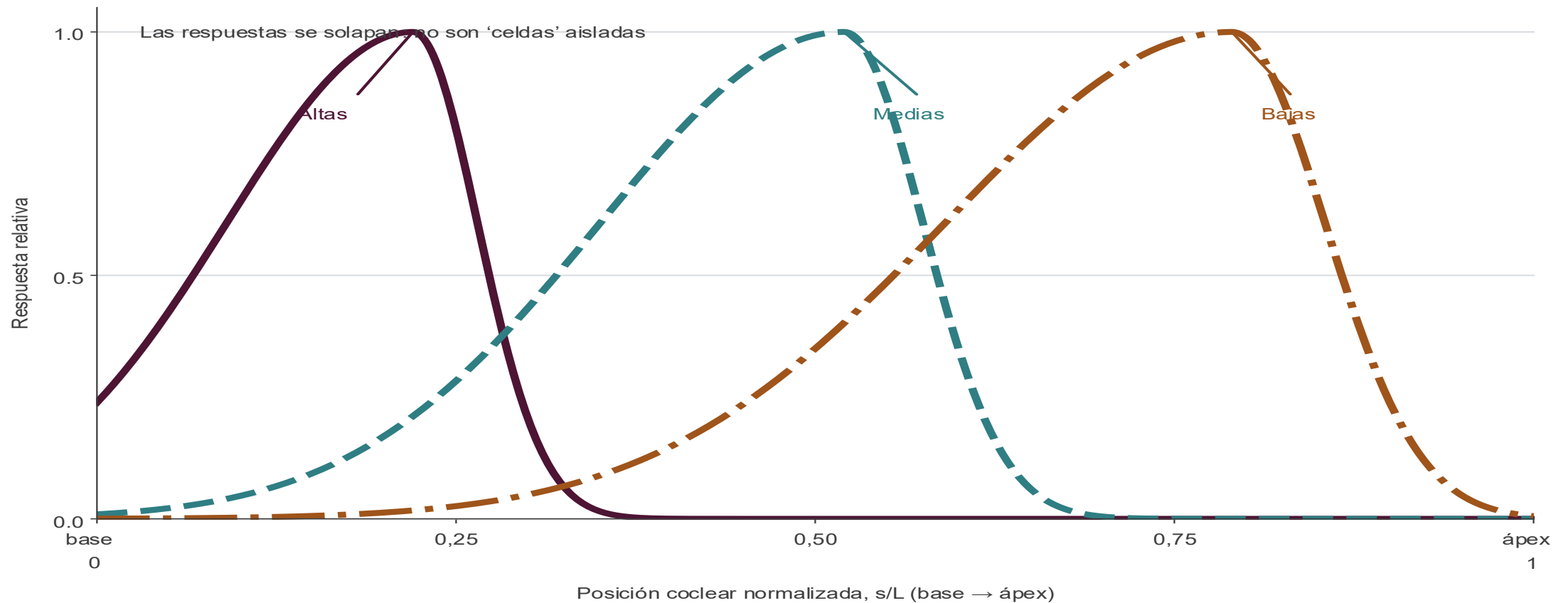
La respuesta debe justificarse desde el mapa tonotópico.



: La respuesta debe justificarse desde el mapa tonotópico. Las curvas no son datos clínicos.

# Cada frecuencia no ocupa una celda coclear fija

La excitación posee extensión, solapamiento y dependencia del nivel.

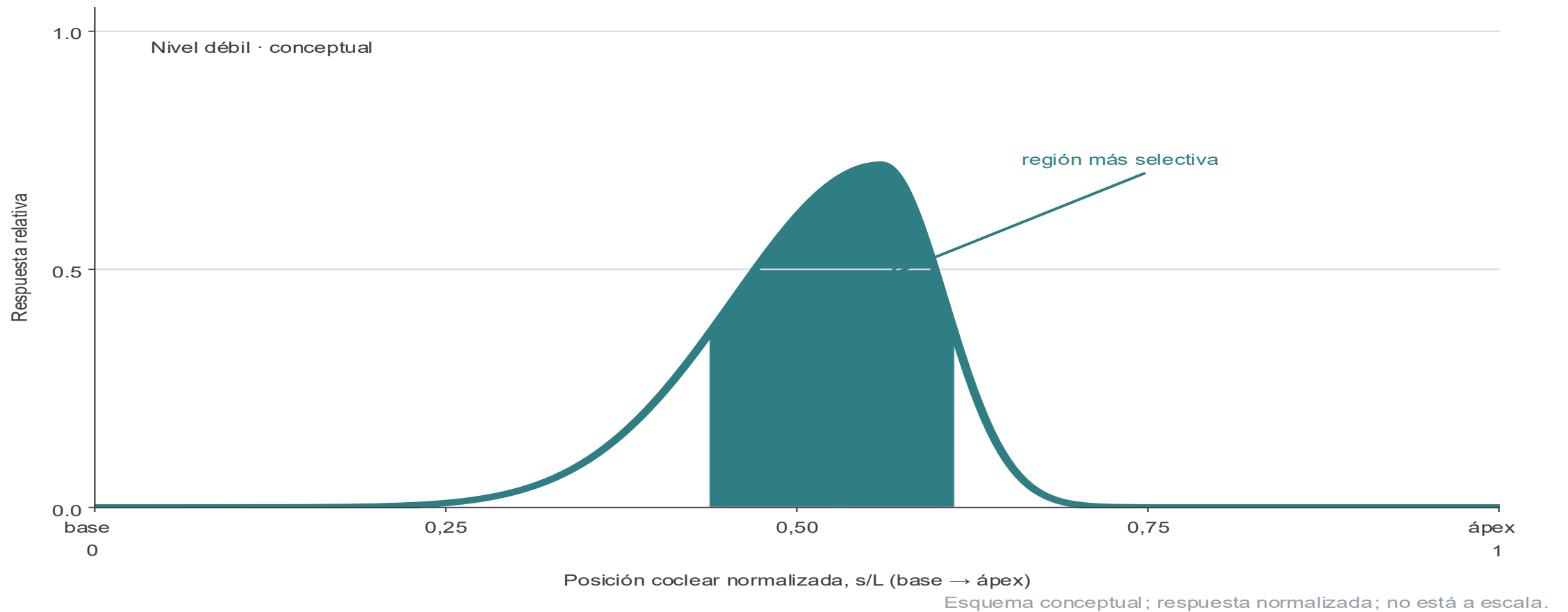


Esquema conceptual; respuesta normalizada; no está a escala.

: La excitación posee extensión, solapamiento y dependencia del nivel. Las curvas no son datos clínicos.

# Una señal débil produce una respuesta más selectiva

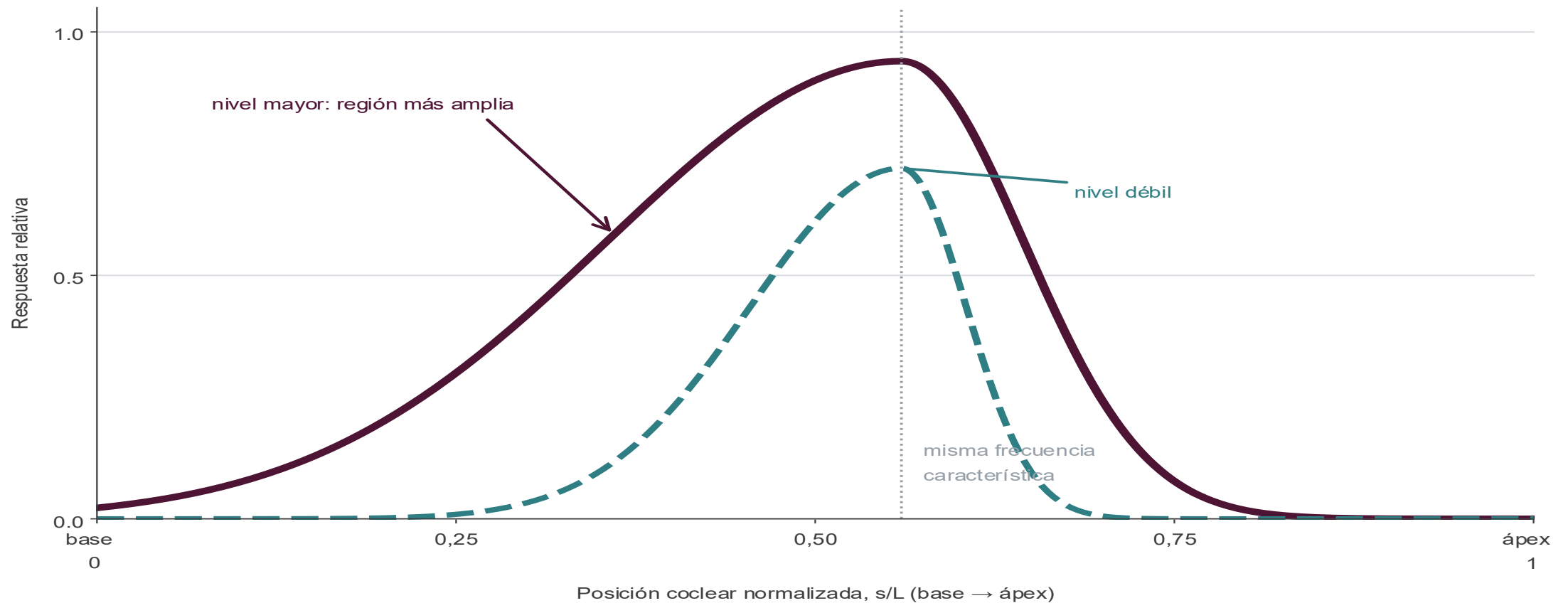
La contribución de CCE aumenta sensibilidad y agudiza el máximo.



: La contribución de CCE aumenta sensibilidad y agudiza el máximo. Las curvas no son datos clínicos.

# Una señal intensa extiende la región excitada

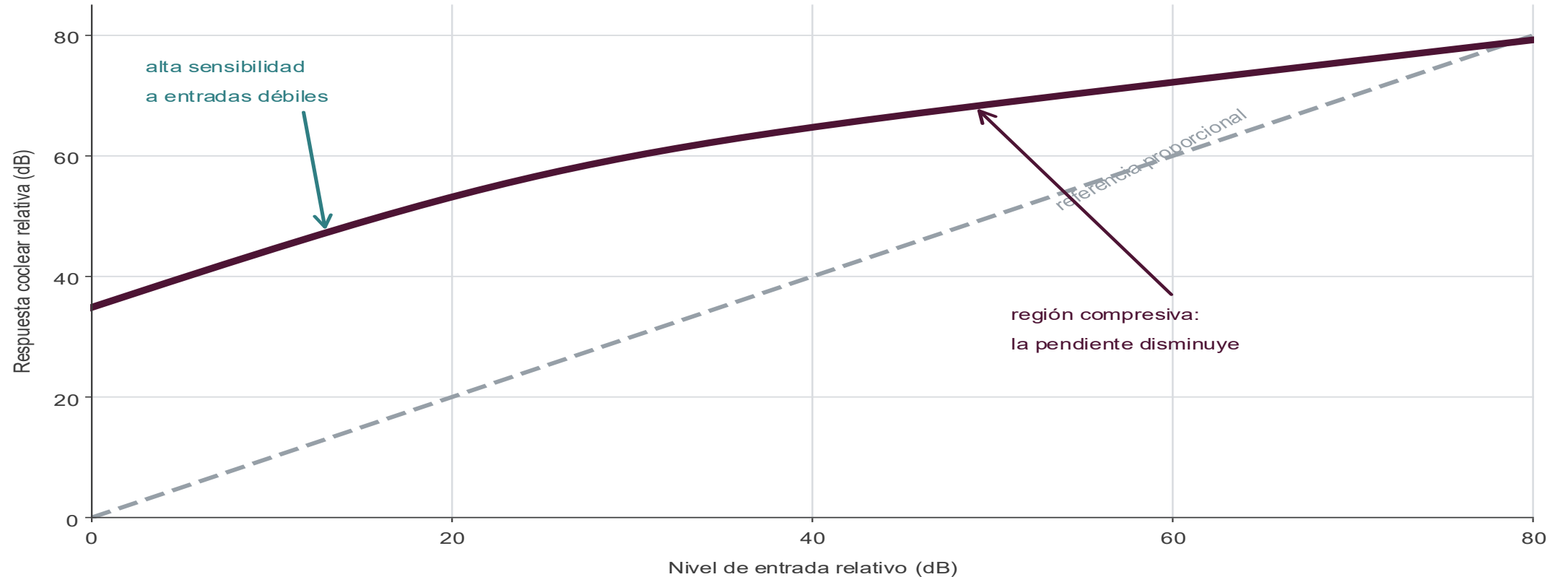
La respuesta crece de forma compresiva y se ensancha.



Esquema conceptual; respuesta normalizada; no está a escala.

: La respuesta crece de forma compresiva y se ensancha. Las curvas no son datos clínicos.

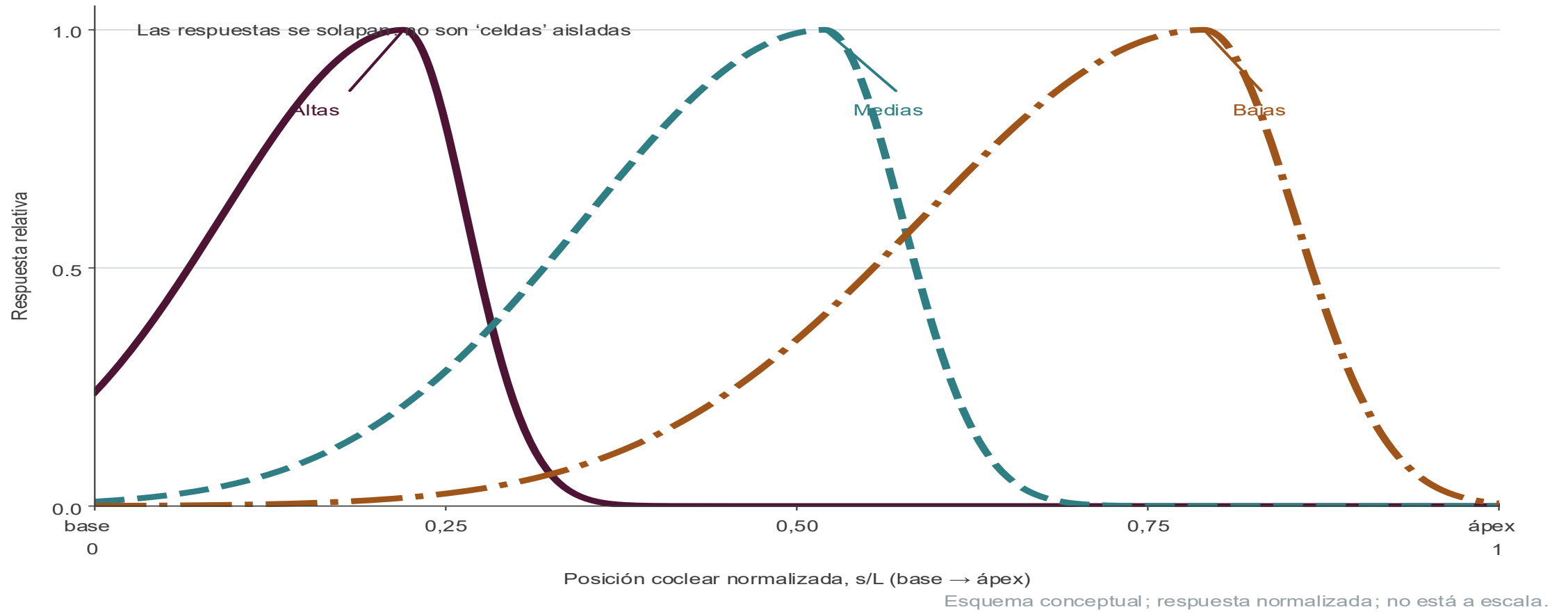
# El proceso activo coclear es compresivo, no una ganancia fija



Esquema conceptual; dB relativos; parámetros didácticos, no universales.

*“Amplificador coclear” nombra un proceso dependiente de frecuencia y nivel.*

## Hasta acá: frecuencia cambia el lugar; nivel cambia la extensión



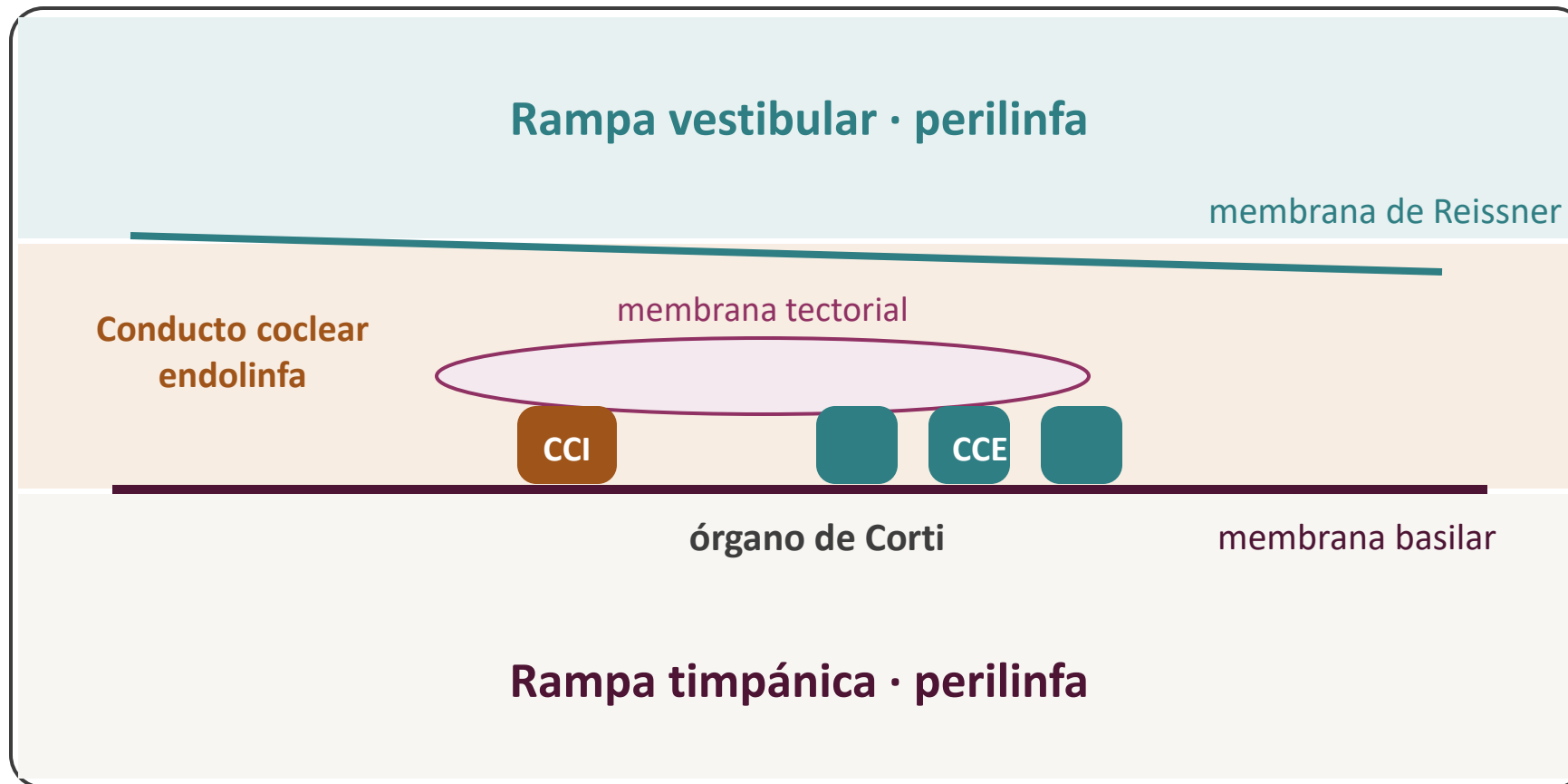
*Tonotopía y compresión son respuestas periféricas; pitch y sonoridad vendrán después.*

# El estímulo celular nace del movimiento relativo

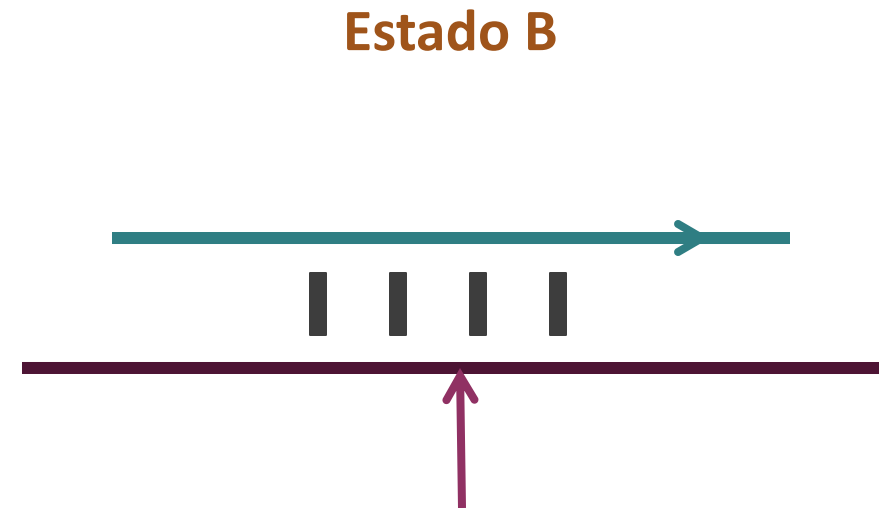
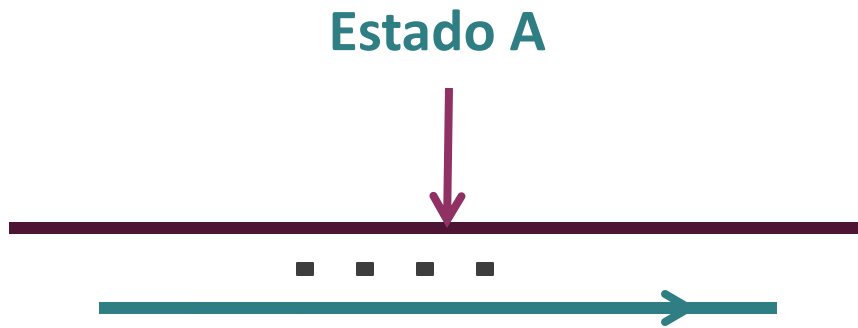
¿Qué movimiento relativo estimula las células ciliadas?

# Órgano de Corti sobre la membrana basilar

La organización espacial permite convertir movimiento en deflexión de haces.



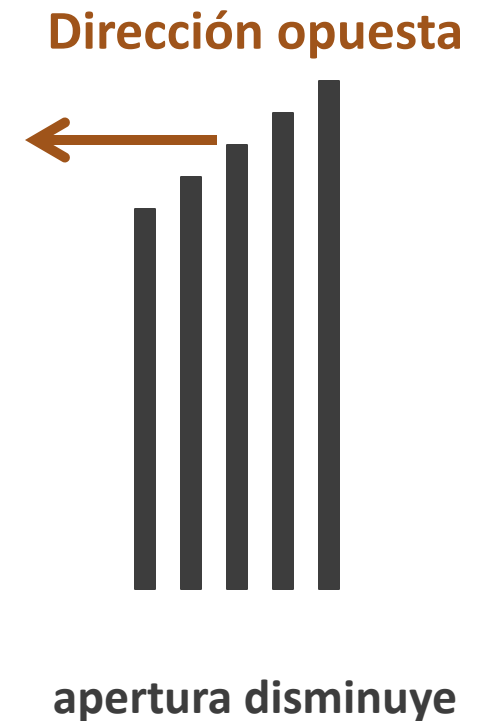
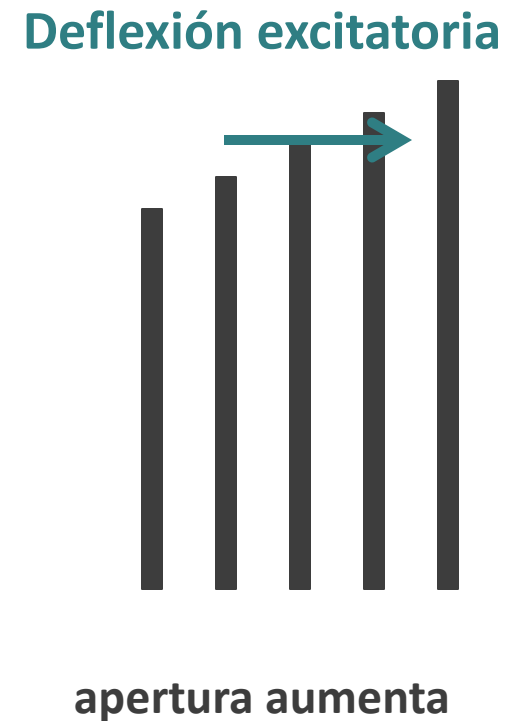
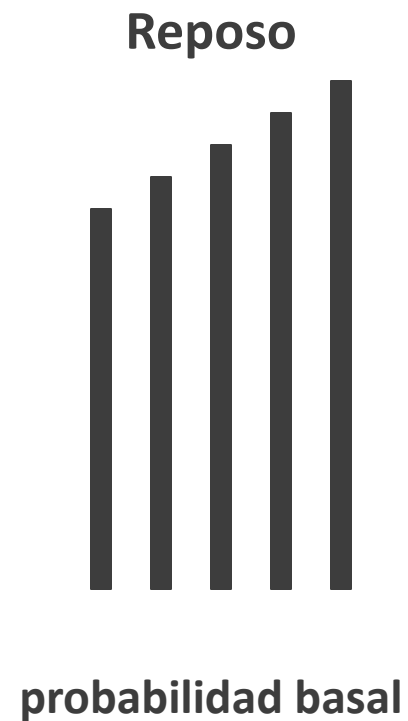
## Basilar, tectorial y partición se mueven de manera relativa



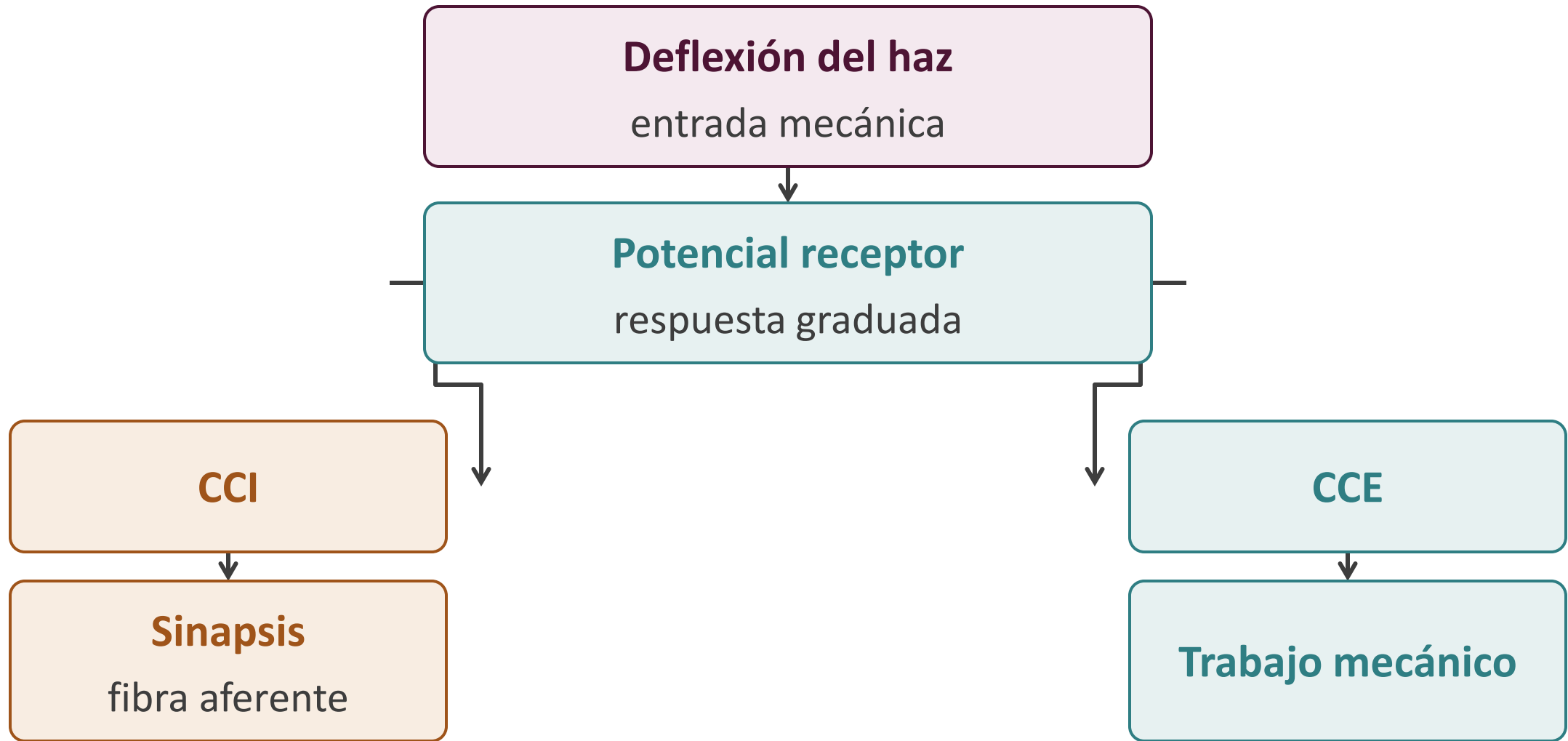
El movimiento relativo cambia de sentido y defleca los haces; las amplitudes están exageradas para leer la dirección.

# La deflexión del haz cambia la respuesta

La respuesta no depende solo de “cuánto”, sino también de hacia dónde se deflecta.

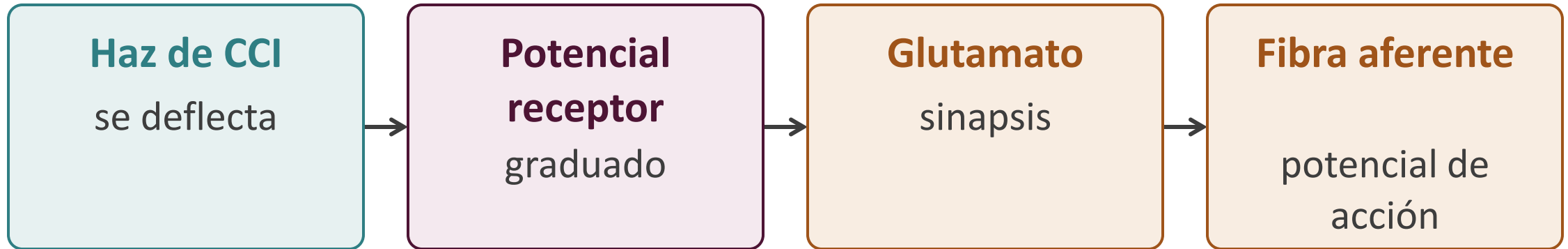


CCI y CCE comparten transducción, pero no función global



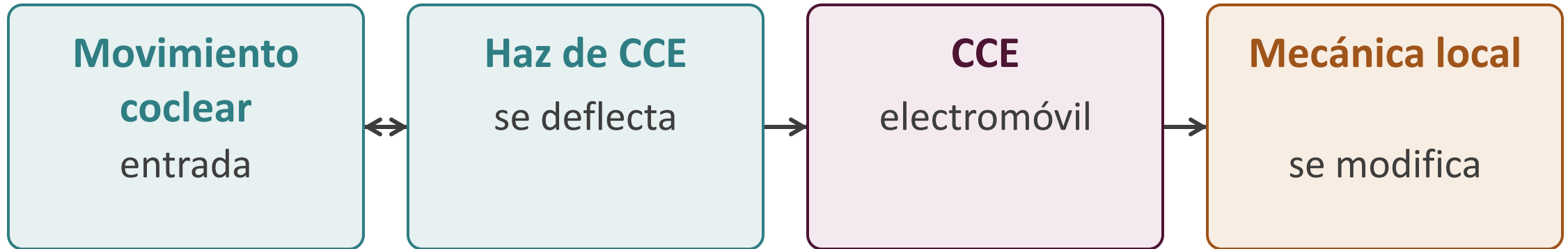
# Las CCI constituyen la vía aferente principal

La señal neural principal comienza después de una transmisión sináptica.



# Las CCE realimentan la mecánica coclear

Cambios de longitud asociados con prestina modifican la partición, especialmente para señales débiles.



# ¿Qué rama explica cada consecuencia?

Aferencia, OEA, selectividad y neurotransmisión no pertenecen a la misma rama.

## Consigna

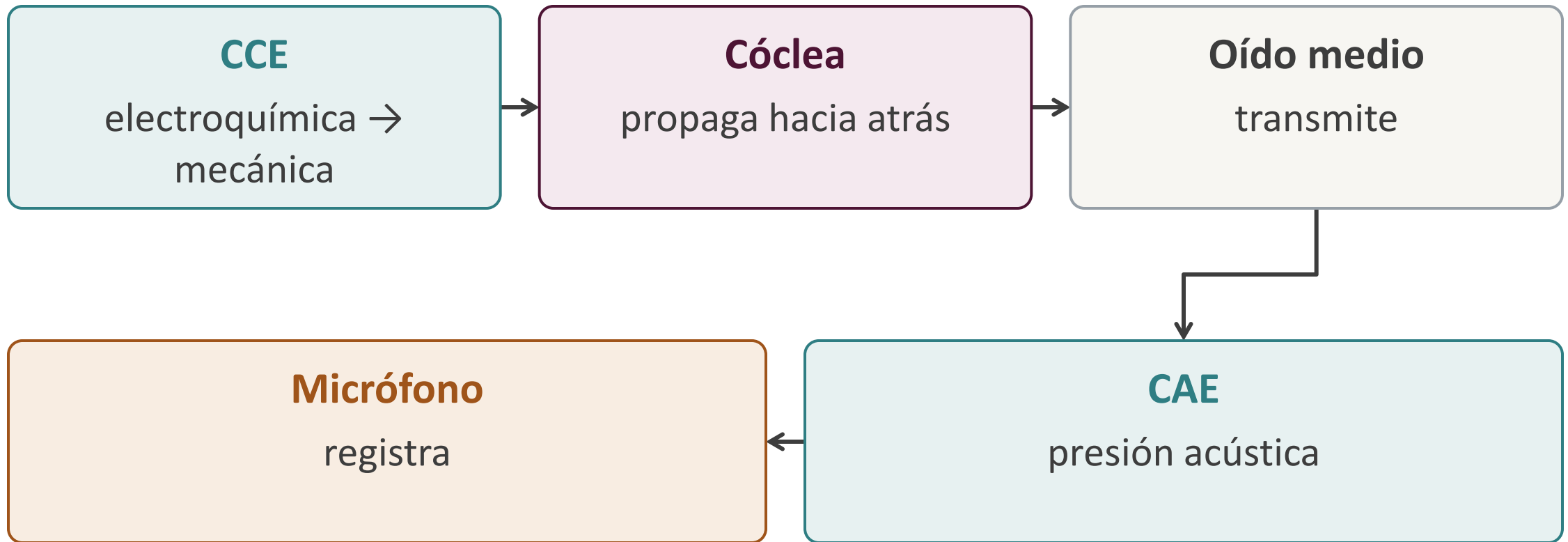
Clasificá y justificá: aferencia principal · liberación de glutamato · realimentación mecánica · otoemisiones acústicas.

## Para responder

Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

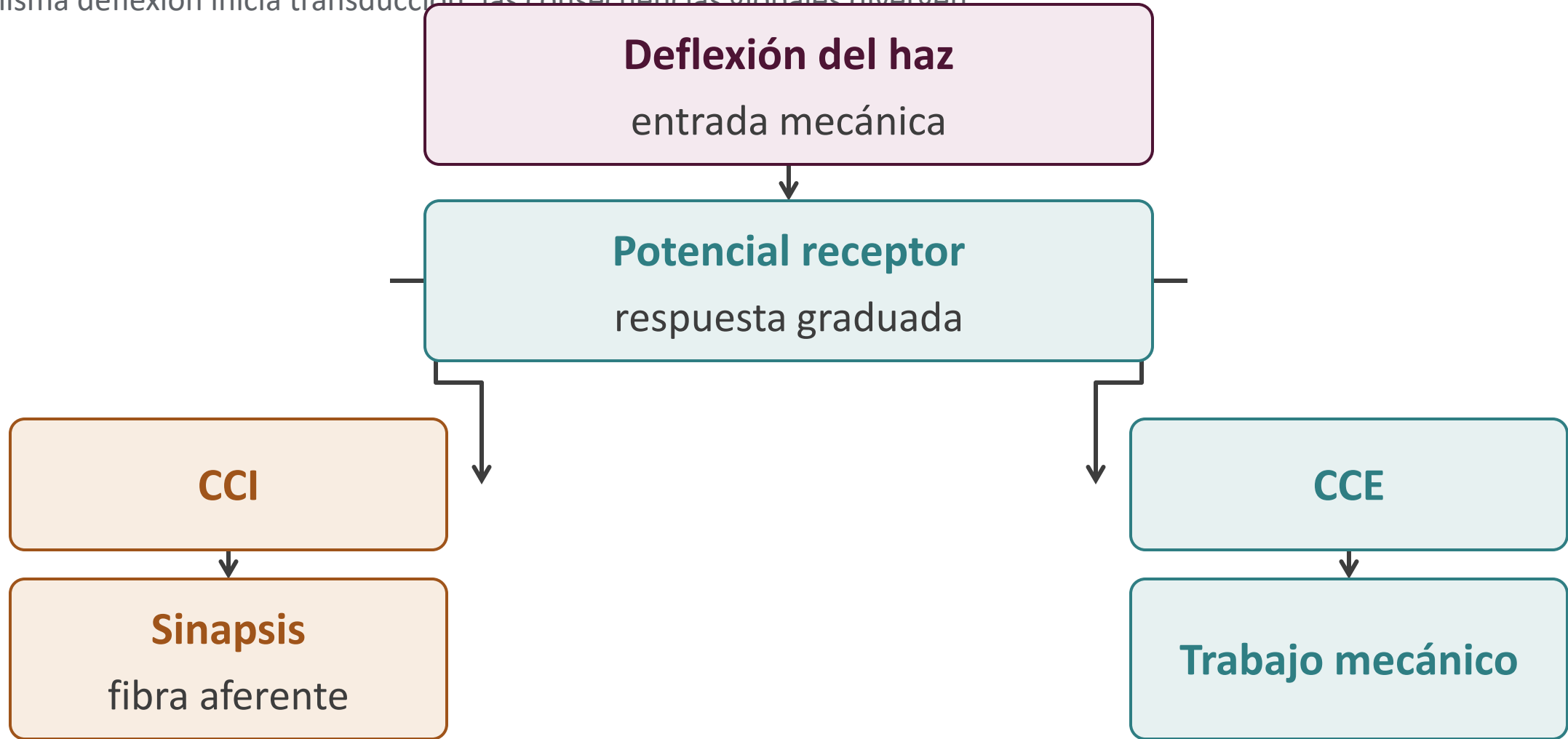
# Una OEA depende de CCE y también de la cadena de salida

La energía debe atravesar cóclea, oído medio y CAE para registrarse.



# Hasta acá: movimiento común, funciones diferentes

La misma deflexión inicia transducción: las consecuencias globales divergen



# ¿Cómo se convierte una deflexión en señal celular?

¿Cómo pasa una deflexión mecánica a una respuesta celular y neural?

# Cuatro potenciales no significan lo mismo

Endococlear, reposo, receptor y acción se distinguen por ubicación, causa y función.



**Después ubicaremos potencial endococlear, reposo, receptor y acción dentro de estos tres dominios.**

# Potencial endococlear: gradiente en la rampa media

La endolinfa posee un potencial positivo respecto de referencias extracocleares; el gradiente importa más que memorizar un número.

## Endolinfa

potencial positivo respecto de una referencia extracoclear declarada

## Célula ciliada

interior celular

## Perilinf / referencia

el electrodo y la referencia de medida deben explicitarse

**Importa el gradiente electroquímico; un voltaje aislado no tiene significado sin referencia.**

# Potencial de reposo: estado basal de la célula

Debe definirse como condición eléctrica basal, distinta del potencial endococlear y del potencial receptor.

## Potencial de reposo

Condición eléctrica basal de la membrana, medida respecto de una referencia extracelular declarada.

## Potencial receptor

Cambio graduado respecto del estado basal cuando la deflexión modifica la corriente iónica.

**La referencia de medida importa; aquí no se fija un valor universal.**

# Potencial receptor no es potencial de acción

La célula ciliada genera una respuesta graduada; los impulsos aparecen en fibras aferentes.

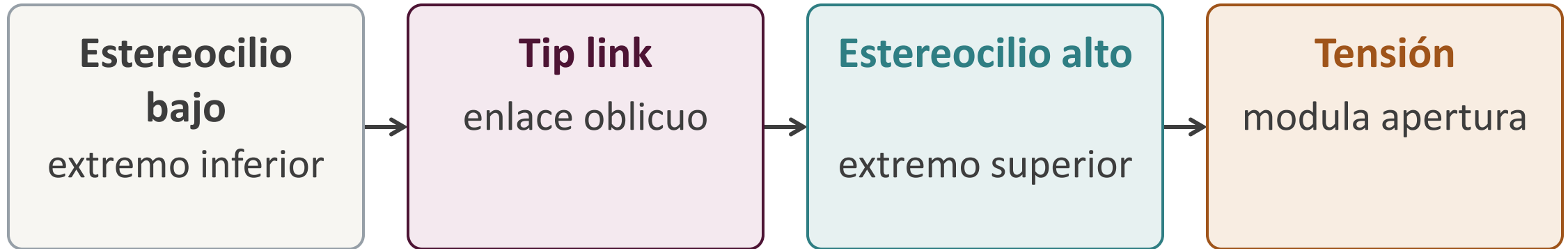
## **Célula ciliada**

potencial receptor graduado y  
continuo

## **Fibra aferente**

potenciales de acción eventos  
discretos

## Los tip links vinculan mecánicamente estereocilios vecinos



# La deflexión excitatoria aumenta la apertura de canales

La tensión del haz modifica la probabilidad de apertura y permite una corriente predominantemente de  $K^+$  desde la endolinfa.

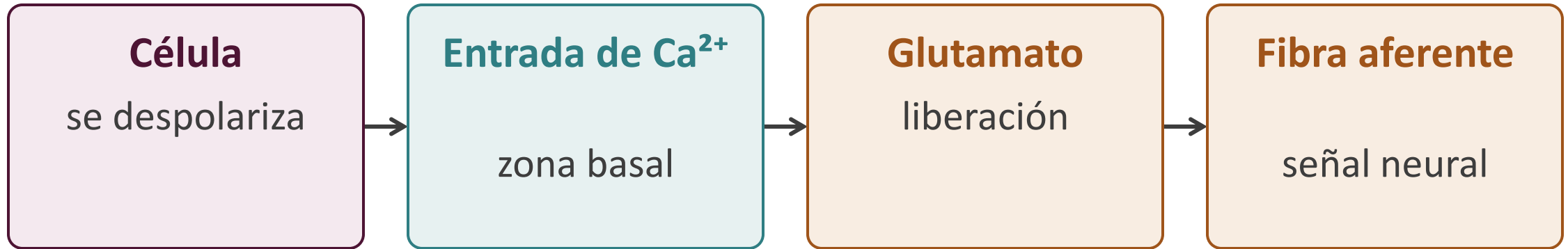
## Menor tensión

probabilidad menor corriente  $K^+$   
menor

## Mayor tensión

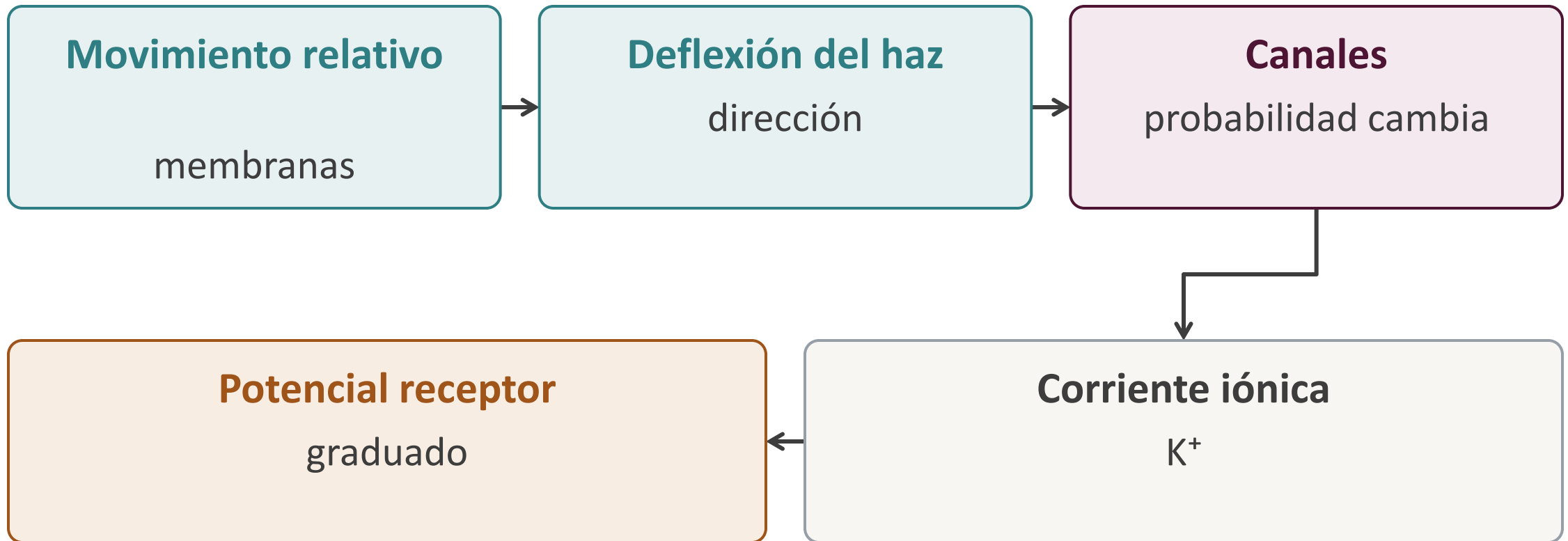
probabilidad mayor entrada de  $K^+$   
mayor

## Ca<sup>2+</sup> y glutamato conectan la respuesta celular con la aferencia



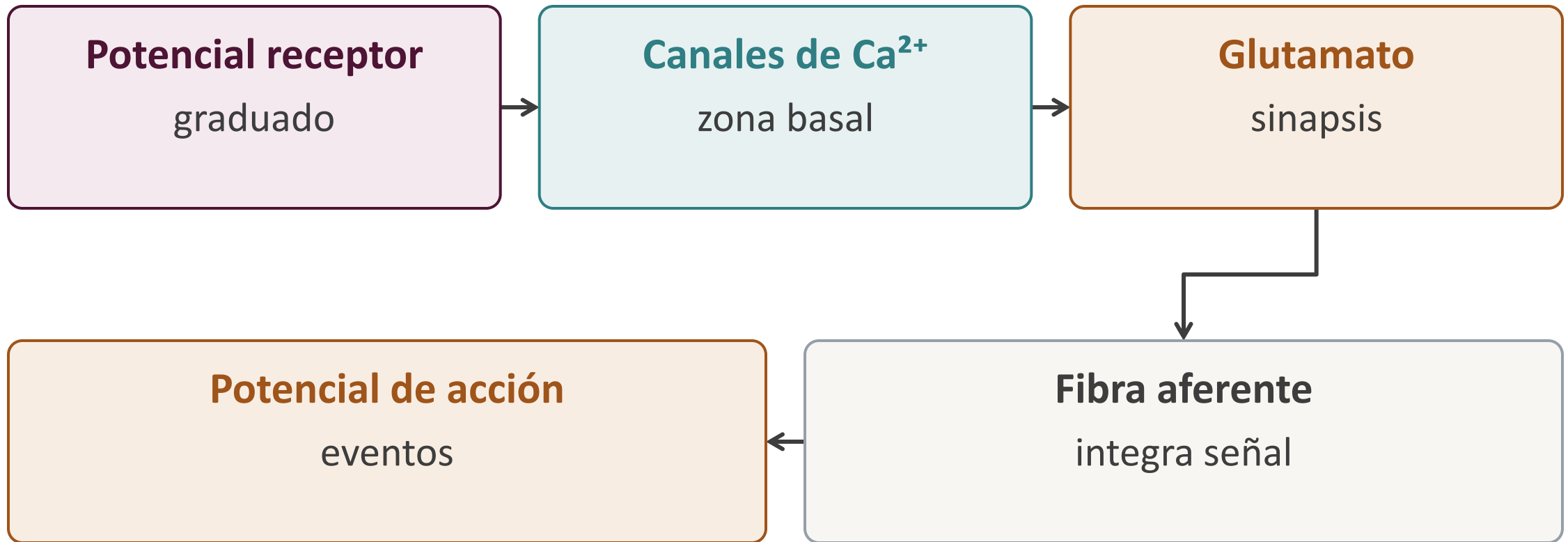
# Tramo 1: del movimiento al potencial receptor

Movimiento relativo → deflexión → cambio de canales → corriente → potencial receptor.



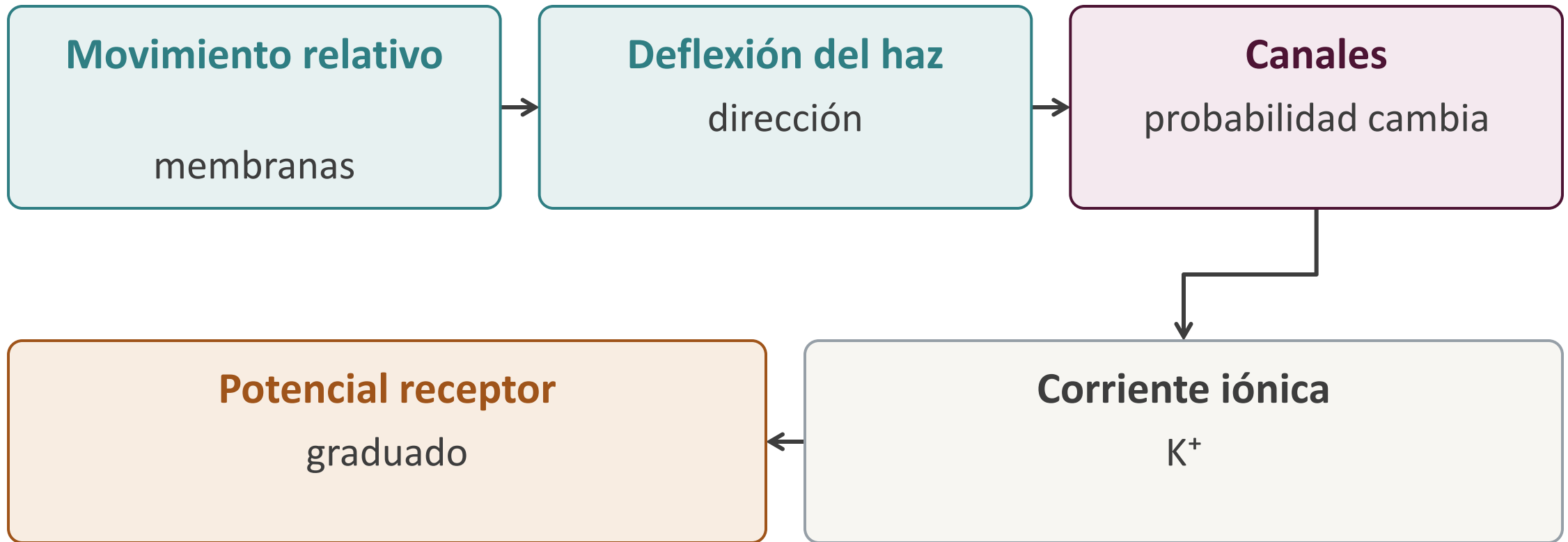
## Tramo 2: del potencial receptor a la señal neural

Potencial receptor  $\rightarrow$   $\text{Ca}^{2+}$   $\rightarrow$  glutamato  $\rightarrow$  respuesta de fibra  $\rightarrow$  potenciales de acción.



# Ordená la transducción y justificá dos enlaces

Una secuencia correcta debe explicar por qué cada salida puede ser entrada de la etapa siguiente.



Hasta acá: cuatro formas de señal, una sola cadena causal

**Mecánica espacial**

lugar característico

**Potenciales cocleares**

endococlear · reposo

**Célula ciliada**

potencial receptor

**Fibra aferente**

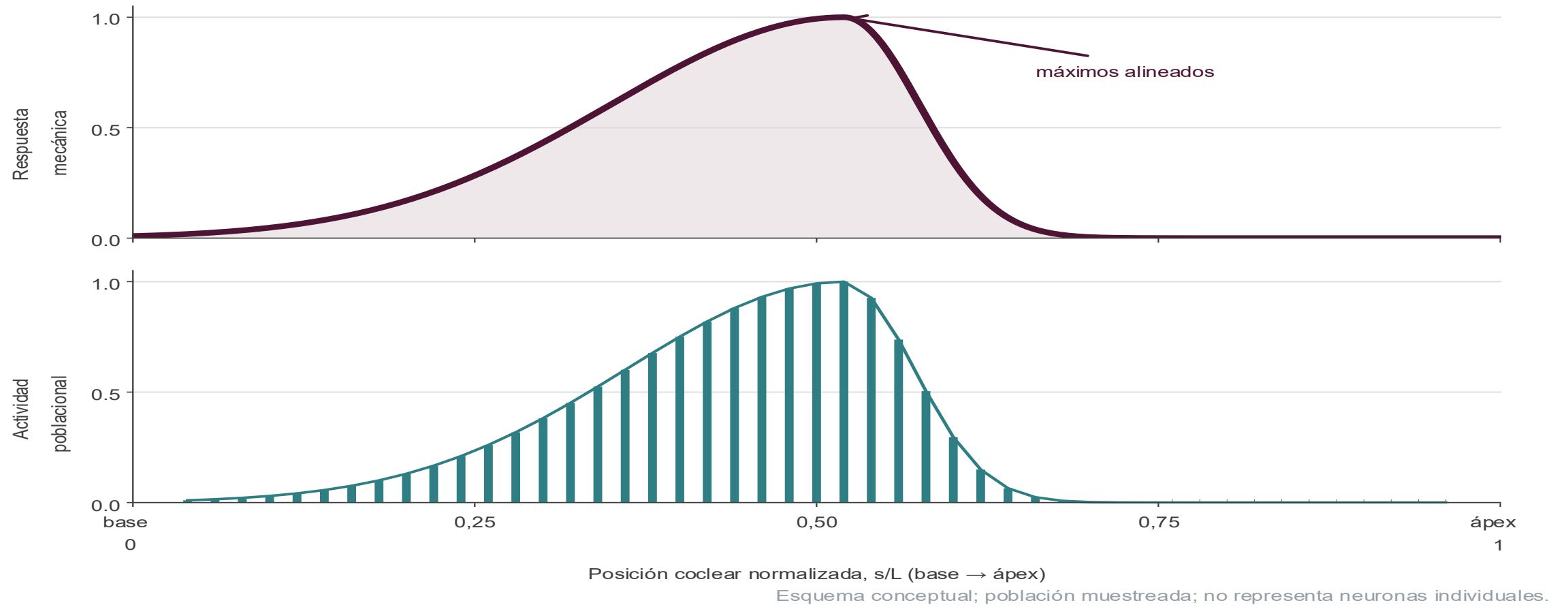
potencial de acción

# ¿Qué rasgos del estímulo conserva la salida periférica?

¿Qué información de frecuencia y nivel conserva la salida periférica?

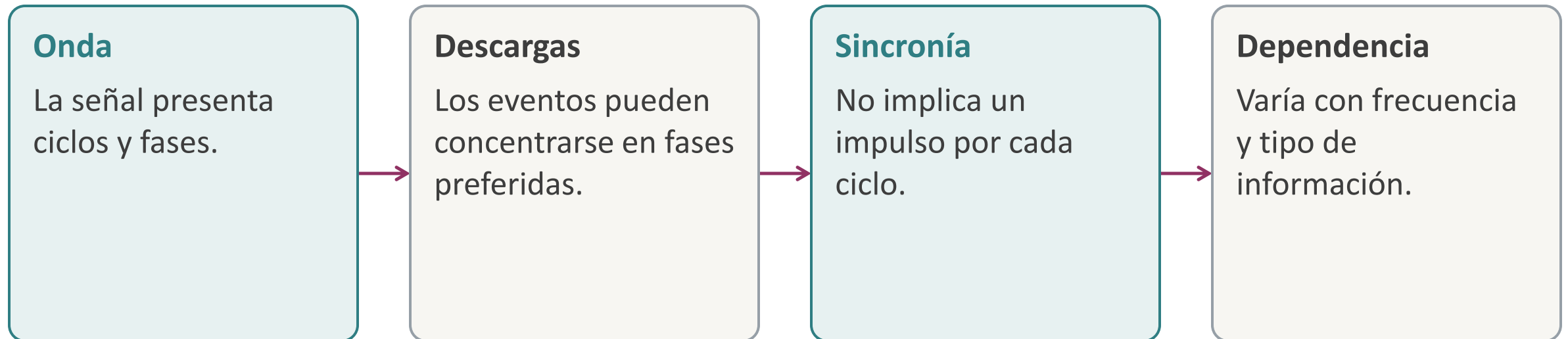
# La frecuencia deja una firma espacial

El lugar de máxima respuesta contribuye a codificar frecuencia, con extensión y solapamiento.



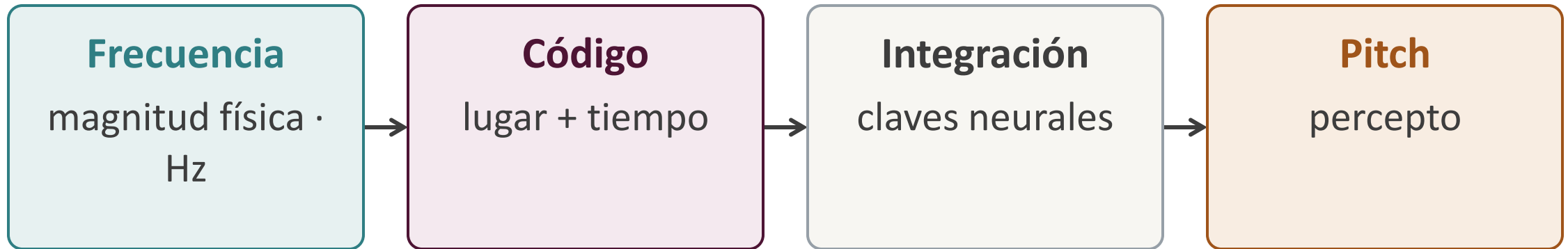
*El lugar de máxima respuesta contribuye a codificar frecuencia, con extensión y solapamiento.*

## La sincronización temporal aporta otra pista de frecuencia



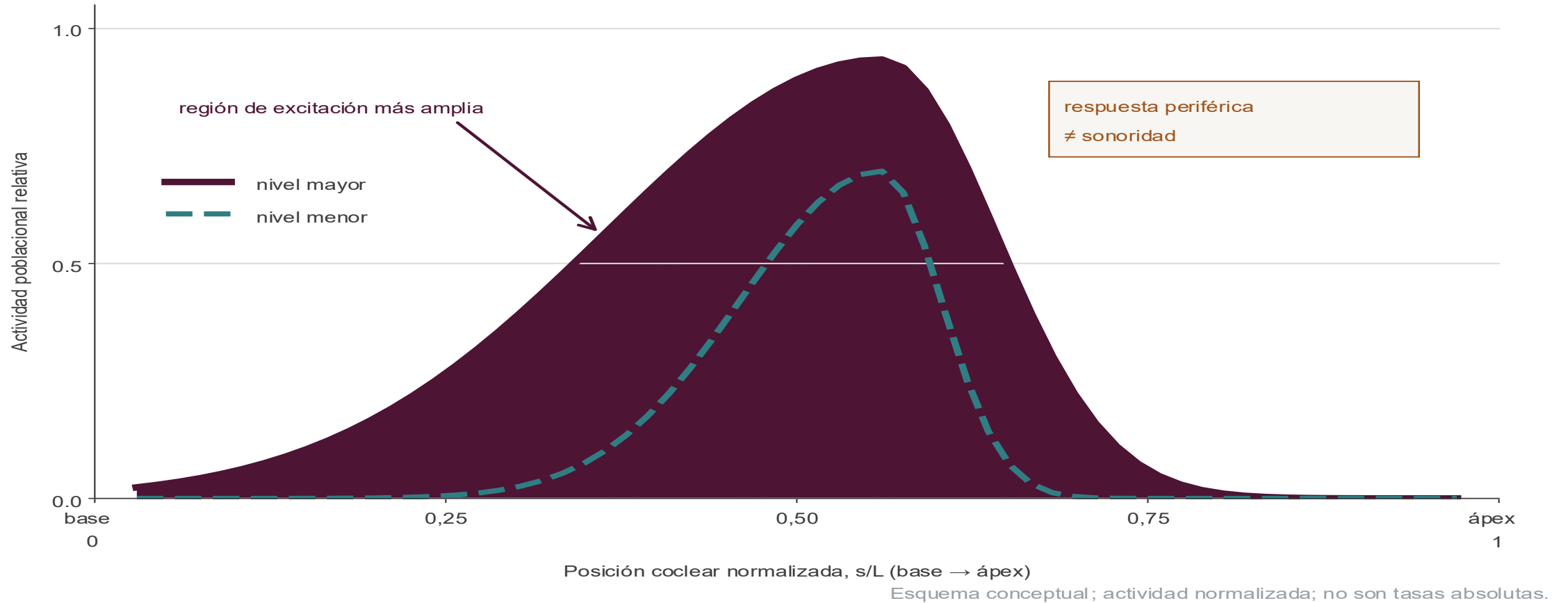
# Frecuencia no es altura tonal

La frecuencia es una magnitud física; el pitch es una experiencia que depende del procesamiento.



# El nivel modifica extensión y patrón de descarga

Un nivel mayor extiende la región de excitación y modifica el patrón poblacional, sin determinar por sí solo la sonoridad.



*Un nivel mayor extiende la región de excitación y modifica el patrón poblacional; la sonoridad no se deduce linealmente.*

# Nivel de presión sonora no es sonoridad

dB SPL describe una medición física; sonoridad describe experiencia perceptual.

## Nivel sonoro

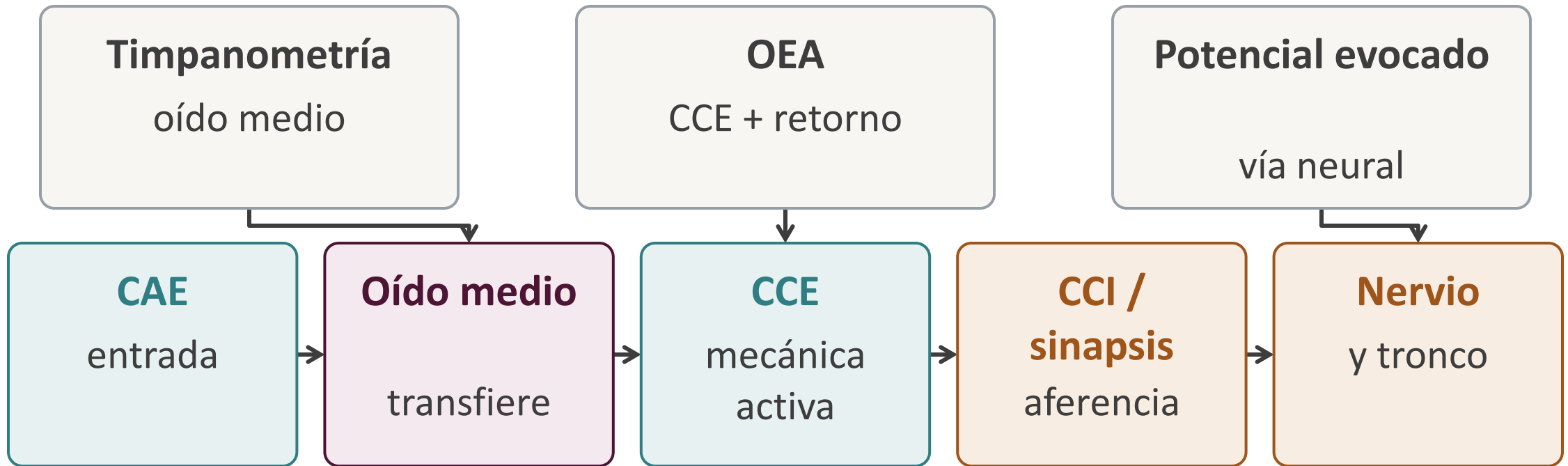
dB SPL magnitud física

## Sonoridad

percepto condicionado

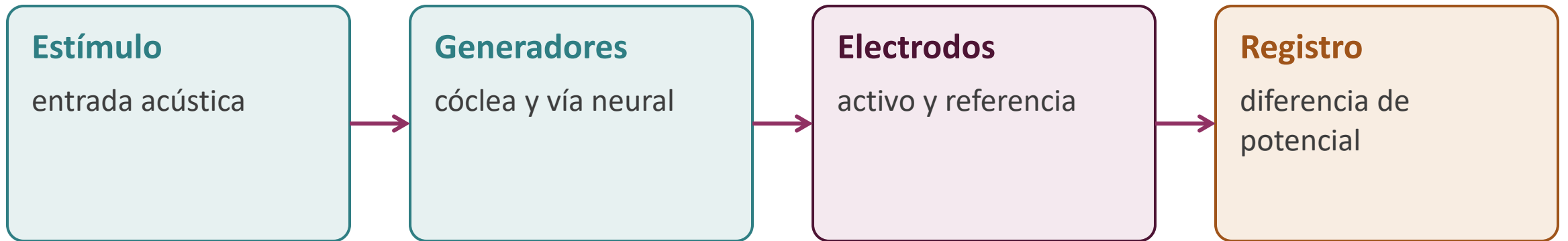
# Toda prueba observa una parte de la cadena

Un resultado depende de la entrada, la estructura sensible, la vía de salida y la medición.



# Un potencial evocado depende de referencia y montaje

La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducción y sistema de medida.



**La forma registrada depende del montaje y de la referencia; no es “el potencial del oído”.**

# Mismo tono, dos niveles: ¿qué cambia y qué no?

La frecuencia mantiene aproximadamente el lugar característico; el nivel cambia amplitud, extensión y patrón de salida.

## Condición A

2 kHz · 40 dB SPL

## Condición B

2 kHz · 70 dB SPL

## Lugar característico

¿cambia?

## Extensión

¿cambia?

## Respuesta periférica

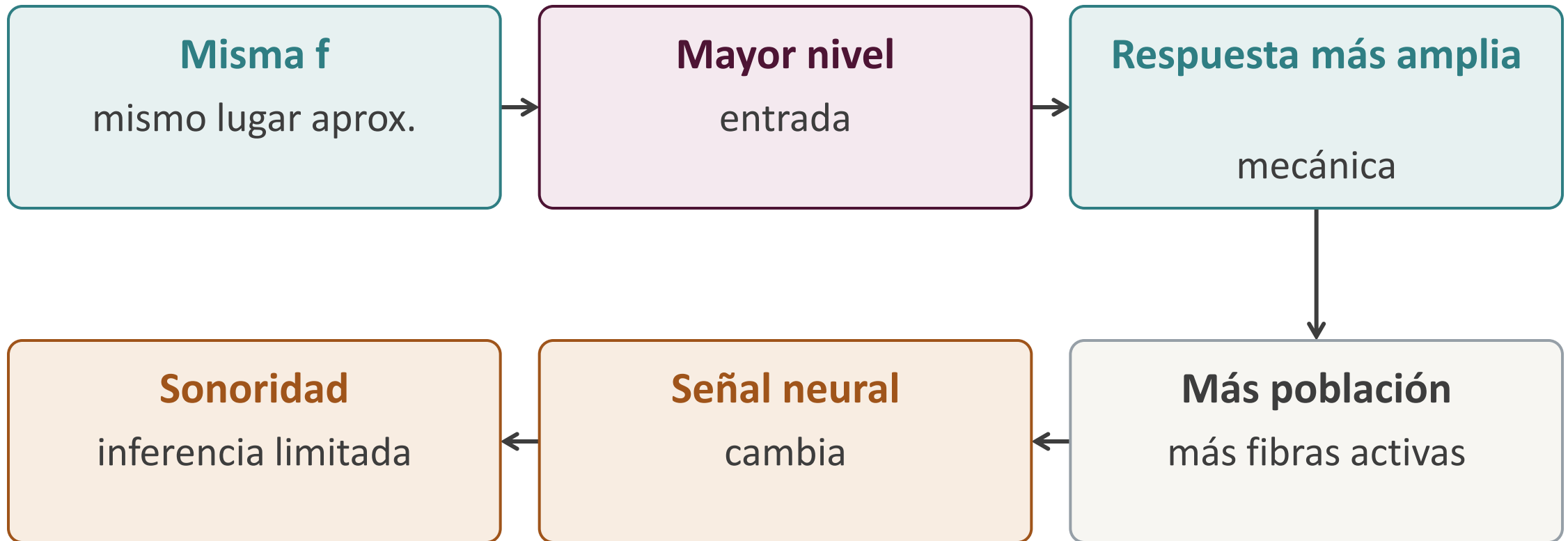
¿cómo cambia?

## Sonoridad

¿qué no concluye?

# Del estímulo a la salida: resolución del caso

Una buena respuesta declara entrada, transformación por etapa, salida y lo que no puede inferirse.



# Diez ideas que sostienen el mecanismo periférico

La cadena conserva y transforma información mediante etapas físicas, mecánicas, celulares y neurales.

## Oído externo

dirección · CAE presión

## Oído medio

fuerza · áreas palanca

## Cóclea

fluidos · onda tonotopía

## Transducción

CCI · CCE potenciales · nervio

# La periferia condiciona la percepción, pero no la agota

U6 explica mecanismos periféricos; U7 estudiará atributos subjetivos y U8 sus mediciones/aplicaciones.

Ahora podemos explicar la cadena periférica y sus transformaciones. Todavía no podemos deducir percepción completa ni diagnóstico desde una respuesta aislada. Próximas preguntas: ¿cómo emerge la experiencia?, ¿cómo se mide clínicamente?

# Cómo usar las slides de respaldo

El respaldo amplía vocabulario, cálculos, mecanismos y fuentes; no constituye un bloque obligatorio.

Consultar según la duda: terminología  
notación  
cálculos  
conducción ósea  
electroquímica  
reflejo fuentes anatómicas.

# Terminología anatómica: equivalencias controladas

Términos equivalentes deben definirse una vez y usarse con consistencia.

Conducto auditivo externo (CAE)

conducto coclear o rampa media (scala media en bibliografía internacional)

ventana oval o vestibular

otoemisión acústica (OEA).

# Símbolos de área y presión: convención del curso

S debe reservarse para área y el cociente del oído medio necesita un símbolo no confundible con reflexión.

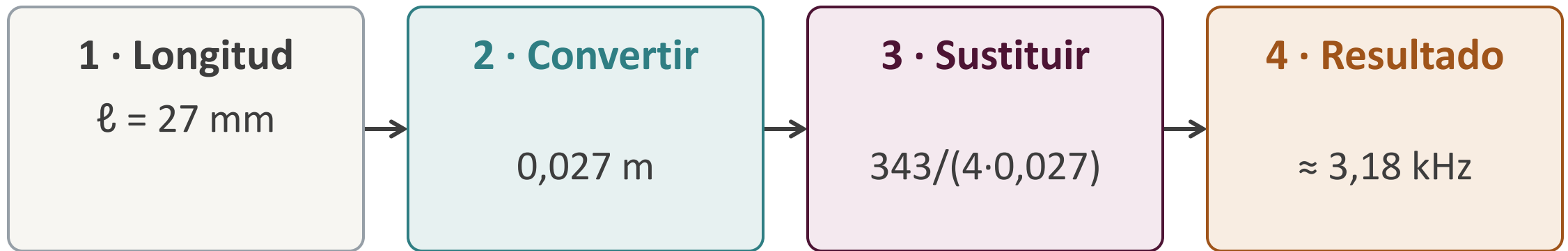
En la fuente se usan  $A$ ,  $A_{tm}$ ,  $A_e$  y  $R_p$ .

En el curso se adoptan  $S$ ,  $S_{tm}$ ,  $S_e$  y  $M_p$

$R_p$  queda reservado para el coeficiente de reflexión de presión.

# G1: resonancia aproximada del CAE

El modelo de cuarto de onda exige declarar longitud efectiva, velocidad y condición de contorno.



## G2: presión a fuerza sobre el tímpano

$F \approx \Delta p \cdot S$  es una aproximación que conecta presión y fuerza sin describir el movimiento.

### Consigna

Datos:  $\Delta p = 0,20 \text{ Pa}$ ,  $S = 50 \text{ mm}^2 = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ . Resultado:  $F \approx 1,0 \times 10^{-5} \text{ N}$ . Falta la respuesta mecánica para obtener desplazamiento.

### Para responder

Conversión de  $50 \text{ mm}^2$  a  $5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2$  antes de multiplicar.

## G3: modelo combinado del oído medio

El resultado depende de las definiciones y de las pérdidas que el modelo ideal no representa.

$$R_s = 60/3,0 = 20 \cdot M_p \approx 20 \cdot 1,2 = 24 \cdot G_p = 20 \log_{10}(24) \approx 27,6 \text{ dB}$$

### Datos didácticos

$$S_{tm} = 60 \text{ mm}^2 \quad S_e = 3,0 \text{ mm}^2$$

$$R_l = 1,2$$

### Resultado

Razón ideal de presiones:

24 Expresión logarítmica:

27,6 dB

### Límite

No es dB SPL ni ganancia de energía. El oído real presenta pérdidas.

# Variantes numéricas y preguntas de transferencia

Cambiar datos no basta: cada variante debe pedir interpretación y límites.

G1: variar longitud del CAE y explicar el efecto.

G2: variar  $\Delta p$  con área fija y comprobar proporcionalidad.

G3: variar áreas/palanca y separar razón, dB y dB SPL.

# Cinco mecanismos propuestos para conducción ósea

La contribución relativa depende de frecuencia, transductor y condiciones; no hay una única ruta.

## **Radiación al CAE**

pared → aire

## **Inercia osicular**

movimiento relativo

## **Inercia de fluidos**

movimiento relativo

## **Deformación coclear**

diferencia de presión

## **Tejidos blandos**

transmisión

## **Respuesta coclear**

suma condicionada

# Detalle electroquímico de la transducción

La dirección de corrientes depende de gradientes electroquímicos y compartimentos, no solo de “carga positiva”.

$K^+$ : entrada apical y despolarización.

$Ca^{2+}$ : acoplamiento basal con liberación.

Repolarización: cierre del ciclo celular.

Glutamato: comunicación con la fibra.

# Reflejo acústico: latencia, umbral y límites

Latencia y umbral varían con estímulo y método; no deben presentarse como constantes universales.

## Umbral

Depende del estímulo, el método y la persona; no es una constante universal.

## Latencia

Disminuye al aumentar el nivel por encima del umbral, pero la respuesta muscular no es instantánea.

## Impulsos breves

El comienzo del impulso puede preceder a la contracción: no hay protección inicial garantizada.

## Interpretación

Una medición del reflejo informa sobre varias partes del sistema; no identifica por sí sola una etiología.

# Túnel de Corti: criterios de rotulado anatómico

El visual debe mostrar límites anatómicos y relación con pilares sin distorsión.

## 1 · Ubicación

Órgano de Corti, sobre la membrana basilar.

## 2 · Límites

Pilar interno, pilar externo y zona arcuata de la membrana basilar.

## 3 · Lectura

Espacio triangular; esquema conceptual, no escala anatómica.

**Rotular sin confundir el túnel con una célula, una membrana o el espacio de Nuel.**

# Fuentes, glosario y decisiones de alcance

Cada ampliación, visual y decisión debe poder rastrearse.

Programa oficial

capítulo LaTeX/PDF

bibliografía del capítulo

glosario y notación

manifiesto de assets

decisiones de alcance documentadas.